

七年級自然科學（一）【第1回】

範圍

緒論

1-1 生命現象

1-2 細胞

____年 ____班 ____號

姓名_____

第一部分 基礎題

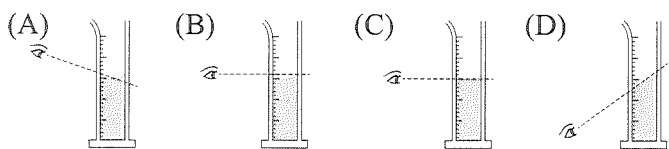
◎基礎演練（每題3分，共60分）

- () 1. 觀察鴨跖草葉片的表皮細胞時，可用碘液將細胞染色，染色主要是為了能清楚觀察哪一構造？
(A)細胞膜 (B)細胞質 (C)粒線體 (D)細胞核。

- () 2. 關於虎克和細胞學說的敘述，下列何者錯誤？
(A)虎克曾發現軟木塞由許多小格子組成
(B)細胞學說主張細胞是組成生物體的基本單位
(C)細胞學說是由虎克之後的科學家所提出
(D)虎克看到的是植物完整的細胞。

- () 3. 下列敘述中，何者不屬於生命現象？
(A)小玲的衣櫃增加了10件大衣
(B)阿明平均一年長高10公分
(C)小庭養的小狗一胎生了3隻幼犬
(D)一陣冷風吹來，阿信冷得直打哆嗦。

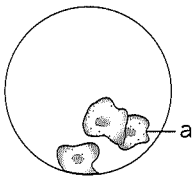
- () 4. 阿軒想要讀取量筒內水位的刻度，則下列何者才是正確的觀察方式？



- () 5. 關於動物與植物細胞的敘述，下列何者正確？
(A)植物細胞具有細胞膜，故細胞的排列通常比動物細胞規則
(B)動、植物細胞內的液泡大小相近
(C)動物細胞皆為圓球狀，植物細胞皆為長方體狀
(D)動、植物細胞內、外物質的進出皆由細胞膜控制。

- () 6. 關於細胞核的敘述，下列何者錯誤？
(A)含有遺傳物質DNA
(B)大部分細胞都具有一個細胞核
(C)有細胞發電廠之稱，能產生能量
(D)若去除細胞核，細胞將死亡。

- () 7. 婷婷在複式顯微鏡的低倍鏡下看到如附圖的影像，若想再用高倍鏡看到清晰的a細胞，下列步驟中，正確的操作順序為何？



甲.轉動旋轉盤，使物鏡由低倍鏡轉為高倍鏡

乙.轉動細調節輪

丙.移動玻片使a細胞位於視野中央

- (A)甲→乙→丙 (B)甲→丙→乙
(C)丙→甲→乙 (D)乙→甲→丙。

- () 8. 某儀器可藉由測量細胞產生能量的多寡，來推測此細胞內X構造的數量，試問X構造應為下列何者？
(A)細胞質 (B)液泡 (C)粒線體 (D)細胞核。

- () 9. 小文到實驗室做實驗，他進入實驗室後所做的下列行為中，哪些較不適當？

甲.一邊做實驗，一邊喝飲料

乙.在燒杯中配製溶液

丙.加熱量筒中的液體

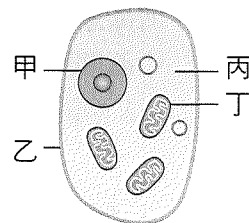
丁.將未用完的藥品分類集中處理

- (A)僅甲乙 (B)僅甲丙 (C)僅乙丁 (D)甲乙丙丁。

- () 10. 細胞中哪個構造由膠狀溶液與多種微小構造所組成，是細胞內許多化學反應進行的場所？
(A)粒線體 (B)細胞核 (C)細胞膜 (D)細胞質。

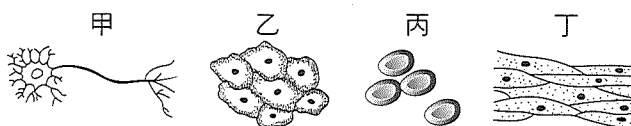
- () 11. 關於植物細胞中的細胞壁構造，下列敘述何者正確？
(A)主要由纖維素組成
(B)內含可吸收光能的葉綠素
(C)可控制細胞內外物質進出
(D)質地柔軟、具有保護功能。

- () 12. 附圖是某動物細胞模式圖，則關於該細胞中各構造的敘述，下列何者錯誤？



- (A)甲為細胞的生命中樞，內含遺傳物質DNA
(B)乙為控制細胞內外物質進出的門戶
(C)丙充滿氣體，且散布著許多不同構造
(D)丁可產生細胞所需的能量。

- () 13. 附圖為四種不同的人體細胞示意圖，則按照甲～丁順序的細胞種類配對，下列何者完全正確？



- (A)皮膜、血球、肌肉、神經
(B)神經、皮膜、血球、肌肉
(C)神經、血球、皮膜、肌肉
(D)肌肉、皮膜、血球、神經。

- () 14. 關於生命現象的敘述，下列何者錯誤？
(A)感應與運動是指生物感受環境變化並產生反應
(B)生長與發育是指生物發育成長為成熟個體
(C)代謝是指生物增加個體數量的現象
(D)繁殖是指生物產生新個體。

複式顯微鏡和解剖顯微鏡是一般常用的光學顯微鏡，兩者的結構和功能各異，試回答下列問題：

15. 複式顯微鏡和解剖顯微鏡皆具有調節輪的構造，試問調節輪的功能為何？

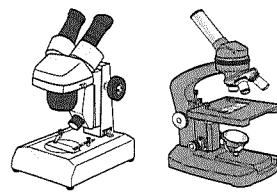
- (A)控制照射標本的光量多寡 (B)調整物鏡至載物臺的距離
(C)調整左、右目鏡間的距離 (D)調整物鏡的放大倍率。

答：_____。

16. 附圖為不同顯微鏡的示意圖，則下列何者為圖(一)顯微鏡才具有的構造？

- (A)目鏡 (B)物鏡
(C)眼焦調整器 (D)鏡座。

答：_____。



圖(一)

圖(二)

17. 在玻片上以細油性筆寫上「pq」後，分別利用複式顯微鏡和解剖顯微鏡觀察，若不計影像大小，則所得到的影像應為下列何者？

選項	複式顯微鏡	解剖顯微鏡
(A)	pq	pq
(B)	pq	bd
(C)	bd	pq
(D)	bd	bd

答：_____。

小偉發現橘子上有白色粉末，他上網查詢相關資料後，認為這些白色粉末可能是黴菌，並用複式顯微鏡觀察。試回答下列問題：

18. 上述「小偉上網查詢相關資料」是屬於科學方法中的哪一個過程？
(A)進行實驗 (B)提出假設
(C)結果與討論 (D)文獻探討。 答：_____。
19. 上述「小偉認為白色粉末可能是黴菌」是屬於科學方法中的哪一個過程？
(A)觀察 (B)提出假設
(C)提出問題 (D)文獻探討。 答：_____。
20. 小偉以低倍率物鏡觀察白色粉末時，發現視野下的影像太暗，下列哪一操作可使影像變亮？
(A)調整光圈 (B)轉動粗調節輪
(C)水平移動載玻片 (D)改用高倍率物鏡觀察。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 小嫻要用酒精燈加熱溶液，則附圖三個裝有不同酒精量的酒精燈中，他應選用_____。(填代號)



2. 下列屬於非生物的有_____。(填代號)

甲.鐘乳石 乙.稻草人 丙.仙人掌 丁.貓頭鷹

3. 阿康想研究「照光對綠豆發芽率的影響」，附表為他的實驗記錄，則泡水為_____變因，發芽率為_____變因。(填操縱、控制或應變)

組別	照光	泡水	發芽率
甲	有	有	90%
乙	無	有	80%

4. 地球上的生物為了維持生存，大多需要_____、空氣、陽光和水。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 小才想要利用複式顯微鏡觀察染色的口腔皮膜細胞，試問正確的操作順序為何？

甲.蓋上蓋玻片
乙.用吸水紙吸去多餘染劑
丙.以咖啡攪拌棒輕輕刮取口腔兩側的皮膜
丁.在載玻片上滴一滴亞甲藍液
戊.將刮下的口腔皮膜細胞放在載玻片上

- (A)丙丁戊乙甲 (B)丙戊丁甲乙
(C)丁丙乙戊甲 (D)丁丙戊甲乙。

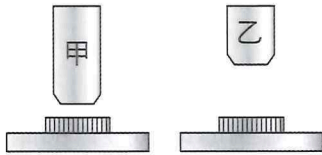
- () 2. 關於細胞構造的敘述，下列何者正確？

甲.一個細胞中通常只有一個細胞核
乙.植物細胞能控制物質進出的構造是細胞壁
丙.細胞質中散布的各構造，可進行特定的功能
丁.細胞核能控制細胞的活動

- (A)僅甲丙丁 (B)僅甲乙丙
(C)僅甲乙 (D)僅丙丁。

- () 3. 地球上大多數生物以陽光提供的能量維生。對終年生在黑暗環境的深海魚類而言，下列敘述何者正確？
(A)陽光對其生存毫無幫助
(B)深海魚本身會自行發光，故不需陽光
(C)其賴以維生的食物來源需要陽光
(D)空氣中的閃電可以代替陽光幫助深海魚類維生。

- () 4. 附圖為某臺複式顯微鏡兩種倍率不同的物鏡，如果在目鏡及其他條件皆相同的情況下觀察同一細胞標本，則下列敘述何者正確？



- (A)放大倍率：甲<乙
(B)視野下看到的細胞大小：甲>乙
(C)視野下光線強度：甲>乙
(D)視野下只有甲的影像與原物上下左右都相反。

- () 5. 附表為玫瑰花的葉片細胞與人體神經細胞的比較，則表中「？」處應填入下列何者最為恰當？

比較項目	葉片細胞	神經細胞
能否「？」	不能	能

- (A)吸收光能製造養分
(B)在細胞中發現遺傳物質
(C)合成細胞壁
(D)在細胞外圍發現明顯突起。

- () 6. 多莉比較鴨跖草葉片表皮細胞與人體口腔皮膜細胞，將兩者均有的構造打✓，不是兩者均有的構造打△，其結果紀錄應為下列何者？

選項	細胞壁	細胞膜	葉綠體	細胞核
(A)	✓	✓	△	✓
(B)	△	✓	△	✓
(C)	✓	✓	✓	✓
(D)	△	△	✓	✓

元泰使用同一臺複式顯微鏡觀察同一血球細胞標本四次，觀察過程中除了更換甲~丁四個不同倍率的物鏡外，其餘條件均未改變，所得到的觀察結果如附表所示，試回答下列問題：

物鏡	甲	乙	丙	丁
觀察結果				

7. 由觀察結果判斷四個物鏡中，何者的長度最短？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。

8. 由丙物鏡更換為丁物鏡時，下列相關敘述何者錯誤？
(A)視野亮度變亮 (B)視野範圍變小
(C)需使用細調節輪調整影像清晰度 (D)放大倍率增加。
答：_____。

9. 若改為觀察水中的小生物，則使用哪一物鏡時，小生物最不容易跑出視野外？(小生物皆置於玻片中央)
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。

10. 若以丁物鏡觀察標本時，影像位於視野的左上方，則應將載玻片往哪一方向移動，才能使影像位於視野中央？
(A)右下方 (B)左下方 (C)右上方 (D)左上方。
答：_____。

七年級自然科學（一）【第2回】

範圍

1-3 細胞所需的物質
1-4 從細胞到個體

____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

- () 1.細胞壁主要是由纖維素組成，關於纖維素的敘述，下列何者正確？
(A)屬於醣類
(B)由多個澱粉分子結合而成
(C)由多個胺基酸分子結合而成
(D)可相互結合形成蛋白質分子。
- () 2.病患注射點滴補充水分時，是注射生理食鹽水，而不是直接注射純水，其主要原因為何？
(A)注射生理食鹽水可以適度的補充熱量
(B)避免血液中的血球細胞膨脹破裂
(C)避免血管壁受到較高的水壓而破裂
(D)避免身體組織的水分大量進入血管中。
- () 3.植物的表皮組織具有保護作用，試問下列哪一種組織具有的功能和植物表皮組織最類似？
(A)人體肌肉組織 (B)人體皮膜組織
(C)植物葉肉組織 (D)植物輸導組織。
- () 4.人體中的鼻、氣管、肺等負責體內的呼吸，試問上述共同組成下列何者？
(A)呼吸細胞 (B)呼吸組織
(C)呼吸器官 (D)呼吸系統。
- () 5.造成擴散作用的驅力為何？
(A)細胞大小不同
(B)分子大小不同
(C)物質濃度不同
(D)細胞構造不同。
- () 6.關於生物組成層次中的器官系統，下列敘述何者正確？
(A)器官系統中每個器官都是各自獨立，不會互相影響
(B)若只有一個器官系統出現問題，對個體而言影響不大
(C)完整的動物體是由數個器官系統組成
(D)完整的植物體只由一個器官系統組成。
- () 7.將植物細胞放在清水中，水分自細胞外滲透入細胞，但不致使細胞脹破，是因為下列哪一構造可以保護細胞、維持細胞形狀？
(A)液泡 (B)細胞質
(C)細胞膜 (D)細胞壁。
- () 8.下列各種構造中，何者所包含的細胞類型應最多？
(A)皮膜細胞
(B)肌肉組織
(C)肝臟
(D)消化系統。
- () 9.阿志取家中種植的番茄植株各部位進行觀察，分別有：保衛細胞、葉片表皮、幼苗和番茄，則阿志觀察番茄的生物組成層次依順序為下列何者？
(A)細胞、組織、器官、個體
(B)個體、器官、組織、細胞
(C)細胞、組織、個體、器官
(D)器官、組織、個體、細胞。

- () 10.附圖為植物細胞示意圖，阿明在一容器裡放入大頭菜與大量的鹽，混合均勻後靜置於桌上，一段時間後發現容器底部有液體。試問此時的植物細胞應發生下列哪一種情形？
(A) (B) (C) (D)
- () 11.若要判斷某細胞是來自單細胞生物或多細胞生物，下列何者可做為判斷依據？
(A)細胞內胞器的多寡
(B)細胞構造是否完整
(C)細胞是否有特定形狀
(D)細胞是否表現出完整的生命現象。
- () 12.關於自然界中不同生物的組成層次，下列何者錯誤？
(A)單細胞生物的細胞即為個體
(B)多細胞生物的組織由功能相似的細胞組成
(C)動物的最高組成層次和植物相同
(D)整隻秋刀魚和馬鈴薯塊莖皆為個體層次。
- () 13.航行在海上的船隻因飲用水不足，船上的部分人員為了解渴而直接飲用海水，試問直接飲用海水可能會造成下列何種結果？
(A)人體能補充體內所需的水分
(B)造成體內細胞的水分過多，細胞因而脹破
(C)使體內的礦物質增加，有益健康
(D)使體內細胞的水分滲透出來，細胞因而萎縮。
- () 14.比較下列物質的體積，由大到小排列的順序應為何？
甲.一個脂質分子
乙.一個碳原子
丙.一個神經細胞
(A)甲>丙>乙 (B)乙>甲>丙
(C)丙>甲>乙 (D)丙>乙>甲。
- () 15.下列敘述何者與滲透作用有關？
甲.廁所的臭味傳到客廳裡
乙.泡菜的製作過程
丙.動物細胞置於清水中會膨脹以致於破裂
丁.胺基酸能進入細胞中
(A)乙丙 (B)甲乙丁
(C)甲丙丁 (D)甲乙丙丁。

小俊取少許池水製作成水樣玻片標本，並以複式顯微鏡觀察池水中的小生物，試回答下列問題：

16.下列有四種不同倍率的目鏡與物鏡組合，以何種組合觀察時，小生物最容易游到視野外？

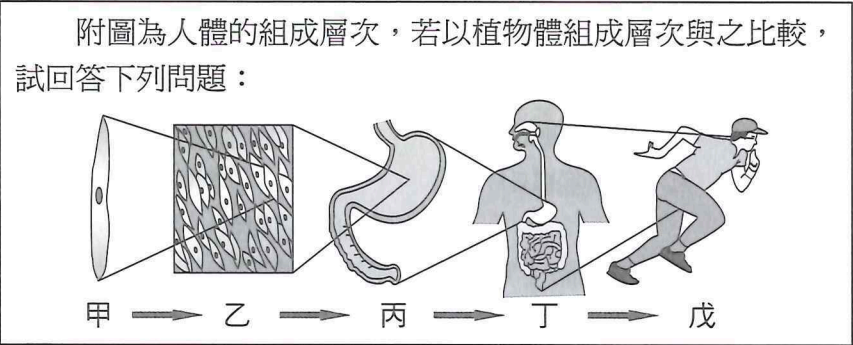
選項	目鏡	物鏡
(A)	10X	40X
(B)	20X	40X
(C)	10X	4X
(D)	20X	4X

答：_____。

請翻面繼續作答

17.以高倍率物鏡觀察時，若發現影像不清楚，應如何操作最為合適？
(A)將光圈調小 (B)轉動細調節輪
(C)水平移動載玻片 (D)更換長度更短的目鏡。
答：_____。

18.附圖中有某個小生物位於視野的右上方，小俊應如何移動載玻片，才能讓小生物位於視野正中央？
(A)往右上方移 (B)往右下方移
(C)往左上方移 (D)往左下方移。
答：_____。



19.鳥巢蕨最基本的組成單位相當於圖中何者？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。

20.植物不具有哪一組成層次？
(A)乙 (B)丙 (C)丁 (D)戊。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1.下列甲～己為植物體的構造，試以代號回答下列問題：

甲.根 乙.果實 丙.葉 丁.花 戊.種子 己.莖

(1)與植物繁衍子代有關的構造為_____。

(2)與養分的吸收、運輸、製造有關的構造為_____。

2.物質由高濃度區域往低濃度區域移動的現象，稱為_____作用。

3.植物細胞充水之後膨脹，其細胞不會脹破的原因是因為具有_____構造。

4.人體的泌尿系統是由腎、輸尿管、膀胱和尿道等_____集合而成的。(填生物組成層次)。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1.小閔從茶几上拿了一串含有枝條但沒有葉子的荔枝，則這串荔枝包含幾種不同的器官？
(A)2種 (B)3種
(C)4種 (D)5種。

() 2.將植物細胞置於不同液體中一段時間，其細胞變化如附圖所示，則關於水量進、出細胞的狀態以及所浸泡的溶液濃度，下列何者最合理？

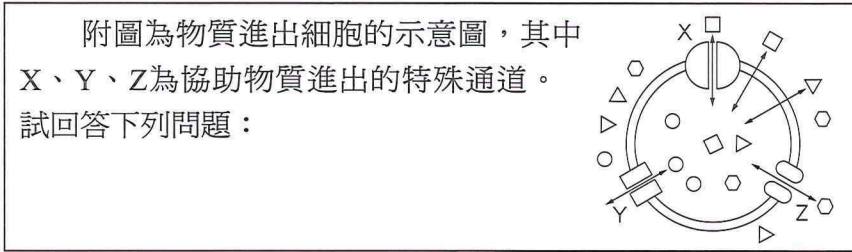
甲. 乙.

(A)甲：進水量>出水量、乙：進水量<出水量
(B)甲：進水量<出水量、乙：進水量=出水量
(C)甲：浸泡於濃食鹽水、乙：浸泡於純水
(D)甲：浸泡於生理食鹽水、乙：浸泡於濃食鹽水。

() 3.附表為草履蟲和鳳仙花的比較，試問下列何者錯誤？

選項	草履蟲	鳳仙花
(A)	單細胞生物	多細胞生物
(B)	細胞內各種微小構造有特定的機能	細胞內各種微小構造無特定的機能
(C)	單一細胞可以存活	單一細胞無法存活
(D)	單一細胞就有消化、呼吸、排泄等功能	由數種器官聯合組成，各種器官有不同的功能

() 4.醃漬蜜餞的保存期限比一般新鮮水果長，試問主要原因為何？
(A)因為醃漬食品中完全沒有微生物
(B)因為水分大量進入微生物的細胞中，導致微生物因細胞破裂而死
(C)因醃漬的高鹽濃度，導致微生物脫水而死
(D)因為食鹽對微生物而言有毒性，若用糖醃漬則無此效果。



9.圖中哪一構造的形狀扁平且細胞間排列緊密，有保護植物體的功能？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。

10.植物的葉片是屬於下列何者？
(A)營養組織 (B)營養器官
(C)營養系統 (D)生殖器官。
答：_____。

七年級自然科學（一）【第3回】

範圍

緒論～第1章 複習

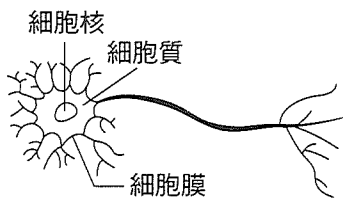
____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

- () 1.一臺複式顯微鏡上有4X、10X及40X三種不同倍率的物鏡，小誠利用此顯微鏡的10X物鏡觀察鴨跖草的保衛細胞，當他做了某項操作後，發現視野明顯變暗且細胞變得模糊，則小誠最可能做了下列哪一操作？
(A)調整光圈 (B)將載物臺向上移動
(C)將物鏡調整至4X (D)將物鏡調整至40X。
- () 2.使用下列各種物鏡與目鏡放大倍率的組合觀察同一標本，何種組合在視野中所能看到的細胞數目最多？
(A)10X，10X (B)10X，40X
(C)15X，10X (D)15X，40X。

- () 3.附圖是某細胞的放大圖，試問下列敘述何者錯誤？
(A)此細胞為動物細胞
(B)細胞核是細胞的生命中樞
(C)此細胞中的細胞膜，可產生能量供細胞使用
(D)細胞質為許多化學反應進行的場所。

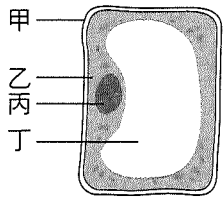


- () 4.關於實驗器材的使用，下列何者錯誤？
(A)製作玻片時，載玻片是用來放置要觀察的樣本
(B)加熱燒杯中的液體時，在三腳架上放置陶瓷纖維網可使燒杯底部受熱均勻
(C)解剖顯微鏡放大倍率範圍通常較複式顯微鏡大
(D)量筒是用來測量液體的體積。
- () 5.阿布提出一假設：某蛙類的卵在25℃時孵化所需天數最少。實驗後所得數據如附表，則由實驗數據可得下列何者？

溫度(℃)	10	15	20	25	30	35
孵化所需平均天數	24	15	9	6	8	12

- (A)符合阿布的假設
(B)孵化所需天數與溼度有關
(C)孵化所需天數與溫度無關
(D)溫度越高，孵化所需天數越少。
- () 6.大智利用解剖顯微鏡觀察果蠅的複眼構造，觀察時發現果蠅複眼位於視野的右下方，若他想將果蠅複眼置於視野中央，則移動方向應為下列何者？
(A)往右上方移動 (B)往右下方移動
(C)往左上方移動 (D)往左下方移動。

- () 7.關於附圖植物細胞中的構造，下列敘述何者正確？
(A)甲可以控制物質進出細胞
(B)綠色植物細胞的葉綠體存在於乙中
(C)丙可以暫時儲存物質
(D)丁可以進行呼吸作用。



- () 8.下列何者為蛋白質與澱粉共同具有的特性？
(A)兩者皆屬於醣類
(B)兩者皆是由原子組成
(C)兩者皆是由多個胺基酸分子相連構成
(D)兩者皆可藉由擴散作用直接通過細胞膜。

- () 9.下列生物中，何者的單一細胞即具有消化、呼吸、排泄、生殖、運動等功能？
(A)蚯蚓 (B)眼蟲
(C)蝸牛 (D)大象。
- () 10.下列何者屬於器官？
(A)一粒花生 (B)一塊魚肉
(C)一個皮膜細胞 (D)一片洋蔥表皮。
- () 11.下列何者屬於「細胞學說」的內容？
(A)細胞的形狀隨功能不同而有差異
(B)所有的生物體皆由許多細胞聚集而成
(C)所有生物的細胞中皆有遺傳物質
(D)細胞是生物體構造和功能的基本單位。
- () 12.下列原子的中文名稱與元素符號配對，何者正確？

選項	中文名稱	元素符號
(A)	氧	H
(B)	碳	O
(C)	氮	N
(D)	氫	C

- () 13.阿宗熬夜念書造成體力不支而送醫，醫師診療後，替阿宗注射葡萄糖液以恢復體力，這是因為葡萄糖具有下列何種特性？
(A)具有甜味
(B)是構成人體的主要物質
(C)不需分解即可藉由細胞膜上特殊蛋白質的協助進入細胞，供細胞立即吸收利用
(D)可轉變為澱粉和脂質而儲存在體內。
- () 14.在日常生活中遇到問題時，可用科學方法來解決問題，而科學方法包含了以下過程，則正確的流程順序應為下列何者？

甲.假設 乙.觀察 丙.文獻探討
丁.實驗 戊.結果與討論 己.提出問題

- (A)乙→甲→丙→己→丁→戊
(B)乙→己→丙→甲→丁→戊
(C)己→丙→乙→甲→丁→戊
(D)己→乙→甲→丁→丙→戊。
- () 15.試問生物分解食物中的養分，再合成身體所需的物質，屬於下列何種生命現象？
(A)代謝 (B)感應與運動
(C)繁殖 (D)生長與發育。
- () 16.下列四種構造由低到高的組成層次關係依序為何？

甲.一株鳳仙花 乙.輸導組織 丙.根細胞 丁.葉片

- (A)乙丁甲丙 (B)乙甲丁丙
(C)丙乙丁甲 (D)丙乙甲丁。

小丸子進行「動物細胞的觀察」，試回答下列問題：

- 17.小丸子應如何安全的取得口腔皮膜細胞，來製作玻片標本？
(A)用牙籤鈍端輕刮牙齒表面
(B)用小刀輕刮口腔內側表面
(C)用牙籤鈍端輕刮口腔內側表面
(D)用滴管取出唾液。 答：_____。

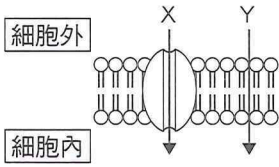
- 18.小丸子觀察口腔皮膜細胞前，在載玻片上滴亞甲藍液的目的為何？
- (A)使口腔皮膜細胞死亡
(B)使細胞膜溶解，方便觀察
(C)維持細胞的形態
(D)使細胞染色，方便觀察細胞核。 答：_____。

草履蟲、變形蟲等單細胞生物由單一細胞組成，單一細胞即能表現所有的生命現象。試回答下列問題：

- 19.單細胞生物的組成層次，應為下列何者？
- (A)細胞→個體
(B)細胞→器官→個體
(C)細胞→組織→器官→個體
(D)細胞→組織→器官→器官系統→個體。
答：_____。
- 20.單細胞生物與外界交換氣體(氧氣、二氧化碳)時，氣體如何進出細胞？
- (A)滲透作用
(B)直接進出細胞
(C)利用特殊通道進出細胞
(D)直接或利用特殊通道進出細胞。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.附圖為物質進出細胞的模式圖，X、Y為不同的進出方式，試回答下列問題：
- (1)礦物質可經由_____方式進出細胞。
(2)水可經由_____方式進出細胞。
- 2.在實驗設計中，保持不變的變因為_____變因。
- 3.水通過細胞膜的擴散作用，特稱為_____作用。
- 4.臺灣的山區有許多神木，神木能長得高大挺拔的其中一個原因是因為細胞的_____提供了支持的力量。(填細胞構造)



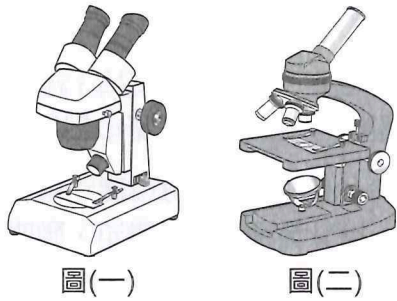
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.將一個植物細胞浸於某溶液中，細胞會產生如附圖的變化，試問下列敘述何者錯誤？
- 細胞質 乙 細胞核 甲
- (A)某溶液的濃度可能高於細胞本身的濃度
(B)構造甲主要由纖維素所組成
(C)構造乙具有控制細胞內外物質進出的功能
(D)將此細胞浸於蒸餾水中，也會產生此現象。
- () 2.關於生命的敘述，下列何者正確？
- (A)有生命者稱作生物，無生命者稱作偽生物
(B)生命現象為代謝、生長與發育、感應與運動、繁殖
(C)地球上生命生存的條件只包含空氣、陽光、養分
(D)地球上的生命都需要陽光提供能量，沒有陽光的地方就不會有生命。
- () 3.下列何者屬於擴散現象的實例？
- (A)冷空氣進入鼻腔，立刻打了一個噴嚏
(B)在巷口就可以聞到巷內的炸雞腿味道
(C)用手摸冰塊，覺得冰塊很冰
(D)寒流來時雙手不停摩擦，手掌溫度會升高。

- () 4.有四位同學在討論植物和動物的比較，則下列誰的說法有誤？
- (A)小圓：植物和動物一樣都能表現生命現象
(B)小杏：葉綠體的有無不一定能區分植物細胞和動物細胞
(C)小香：植物細胞比動物細胞多了細胞壁
(D)小美：動物和植物的器官皆僅分為生殖器官和營養器官。
- () 5.地球上的生物皆是由細胞所組成，試問一般動物細胞和植物細胞皆具有的基本構造有哪些？
- 甲.細胞核 乙.細胞質 丙.細胞壁
丁.葉綠體 戊.粒線體 己.細胞膜
- (A)甲乙戊己 (B)甲丙丁己
(C)乙丁戊己 (D)乙丙丁戊。
- () 6.娟婷以濃鹽水浸泡小黃瓜，靜置幾天後發現小黃瓜體積變小，且容器裡的水分增加，試問產生此現象的主要原因為下列何者？
- (A)鹽分破壞了小黃瓜細胞壁的構造，使水分滲出
(B)大量的水進入小黃瓜，使細胞脹破
(C)小黃瓜吸收空氣中的水分，並排出多餘的水分
(D)濃鹽水使小黃瓜細胞內的水分滲出。

已知附圖(一)、(二)分別為兩種不同之顯微鏡，試回答下列問題：



- 7.關於圖(一)、(二)兩種顯微鏡的比較，下列何者正確？

比較項目	圖(一)	圖(二)
(A)顯微鏡種類	複式顯微鏡	解剖顯微鏡
(B)成像效果	平面	立體
(C)目鏡個數	1個	2個
(D)觀察對象	實物或玻片標本	玻片標本

- 答：_____。
- 8.附圖為圖(二)的三種物鏡，當目鏡倍率固定，且不調整其他功能，則使用哪一種物鏡觀察時，視野將最暗？
- 甲 乙 丙
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)皆相同。
答：_____。
- 9.若將附圖置於圖(一)所示之顯微鏡下觀察，則可能看到下列何種影像？(大小不計)
- (A) (B) (C) (D)
- 答：_____。
- 10.承上題，若改置於圖(二)所示之顯微鏡下觀察，則可能看到下列何種影像？(大小不計)
- (A) (B) (C) (D)
- 答：_____。

七年級自然科學（一）【第4回】

範圍

緒論～跨科主題 複習

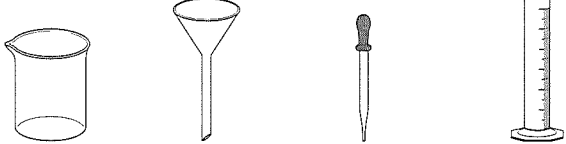
____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

- () 1. 下列哪一種生物不具有器官系統的組成層次？
(A)聖誕紅 (B)草蝦
(C)跳蚤 (D)綿羊。

- () 2. 下列哪一個實驗器材主要是用來測量液體的體積？
(A) (B) (C) (D)

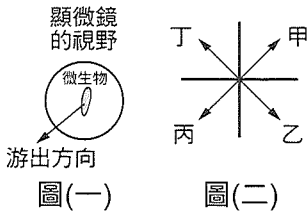


- () 3. 爸爸買了一顆西瓜，切開後裡面有很多西瓜子，則西瓜和西瓜子在生物組成層次中，分別屬於何者？

選項	西瓜	西瓜子
(A)	器官	器官
(B)	個體	器官
(C)	器官	個體
(D)	器官	組織

- () 4. 人體在注射點滴時，只注射純水會產生危害，其主要原因為何？
(A)純水會讓血液中的血球膨脹、破裂
(B)純水中沒有人體所需的養分
(C)純水無法被細胞吸收利用
(D)純水無法通過微血管管壁。

- () 5. 使用複式顯微鏡觀察水中生物時，若發現視野下的微生物往附圖(一)中箭號的方向游出，此時應把載玻片往附圖(二)中的哪個方向移動，才能使微生物回到視野中央？



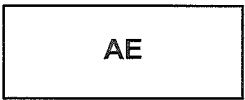
- () 6. 下列為三種操作複式顯微鏡的方法，何者可以讓視野的亮度變亮？

甲.換成倍率較低的物鏡
乙.將光圈調大
丙.轉動細調節輪

- (A)僅甲 (B)僅乙 (C)僅甲乙 (D)甲乙丙。
- () 7. 小芷使用複式顯微鏡觀察水中小生物時，在視野下發現一個生物，他認為此生物能行光合作用，則上述小芷的判斷應是依據何種構造的有無？
(A)葉綠體 (B)細胞壁 (C)細胞核 (D)粒線體。
- () 8. 關於單細胞生物的敘述，下列何者錯誤？
(A)個體僅由一個細胞構成
(B)能表現所有生命現象
(C)個體通常比多細胞生物來得小
(D)螞蟻即為單細胞生物。
- () 9. 阿俊想要仔細觀察天牛的觸角外觀細微構造，則阿俊應選用下列何種儀器較為恰當？
(A)望遠鏡 (B)解剖顯微鏡
(C)複式顯微鏡 (D)電子顯微鏡。

- () 10. 關於生物個體組成層次的敘述，下列何者正確？
(A)樟樹與臺灣黑熊都具有5個組成層次
(B)植物的葉包括表皮組織、輸導組織與葉肉組織
(C)肝臟、胰臟、口腔、食道、胃和小腸等組織，構成人體的消化器官
(D)單細胞生物具有組織的層次。

- () 11. 阿奇在載玻片上以油性筆寫上如附圖的「AE」字樣，再以複式顯微鏡觀察，若不考慮放大倍率，則視野下會出現下列哪種影像？



- (A) (B) (C) (D)

- () 12. 若某生物的長度屬於微觀尺度，則該生物的長度適合使用下列哪一單位來表示？
(A)微米 (B)毫米
(C)公分 (D)公里。

- () 13. 下列關於細胞的敘述，何者錯誤？
(A)不同生物細胞外形各有不同
(B)所有細胞皆需透過顯微鏡才能看到
(C)植物細胞的形狀較動物細胞規則
(D)細胞大都含有細胞膜、細胞質、細胞核。

- () 14. 下列關於科學方法的敘述，何者正確？
(A)假設是對於提出的問題所找出的正確答案
(B)若實驗結果和假設不符，可直接修改實驗結果
(C)以科學方法成立的學說，永遠不會改變
(D)實驗時，除了操縱變因外，實驗組與對照組的其他條件均須相同。

- () 15. 下列哪一物質只能藉由細胞膜上特殊蛋白質的協助，才能進出細胞？
(A)二氧化碳 (B)礦物質
(C)氧氣 (D)水。

- () 16. 下列關於植物花、根、果實的分類，何者最為正確？

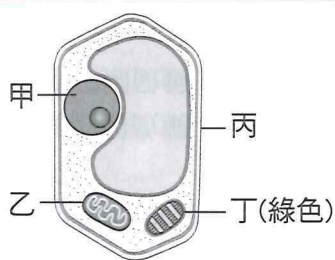
選項	花	根	果實
(A)	生殖系統	營養系統	生殖系統
(B)	生殖器官	營養器官	生殖器官
(C)	生殖器官	營養器官	營養器官
(D)	生殖器官	生殖器官	生殖器官

附表為無尾熊及其體內所含有的構造，試回答下列問題：

名稱	無尾熊	神經細胞	胃	粒線體	白血球
圖示					

17. 表中何者的實際大小最小？
(A)無尾熊 (B)胃 (C)粒線體 (D)白血球。
答：_____。
18. 白血球的組成層次與表中何者相同？
(A)無尾熊 (B)神經細胞
(C)胃 (D)粒線體。
答：_____。

附圖為某細胞的模式圖，試回答下列問題：



19. 試推測此細胞最可能來自於下列何者？
(A) 人類的神經細胞 (B) 人類的口腔皮膜細胞
(C) 植物的葉肉細胞 (D) 植物的表皮細胞。
答：_____。
20. 關於圖中甲～丁的敘述，下列何者正確？
(A) 甲能產生能量供細胞使用 (B) 乙含有遺傳物質DNA
(C) 丙可控制物質進出細胞 (D) 丁可吸收光能。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 在細胞中可儲存細胞內養分與廢物的構造是_____。
2. 生命現象包括下列四項，試依代號回答問題：
甲.生長與發育 乙.繁殖 丙.代謝 丁.感應與運動
- (1) 含羞草的葉片被碰觸後會迅速閉合，此現象屬於生命現象中的_____。
- (2) 植物具有朝向光源生長的特性，是屬於生命現象中的_____。
- (3) 小妍吃完一個三明治後，身體會自行分解三明治的成分並吸收所需養分，這是屬於生命現象中的_____。
- (4) 蝌蚪長出後肢是屬於生命現象中的_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

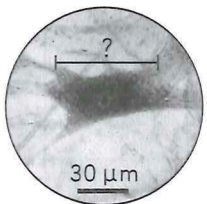
- () 1. 小蓓對於「打針前為什麼要用酒精擦拭皮膚？」這個問題，提出「酒精可以殺死細菌」的假設。下列哪一實驗設計可以驗證上述的假設？
- (A) 甲組 乙組 (B) 甲組 乙組
- 純水 酒精 純水 酒精 純水 酒精 純水 酒精
- 1000個球菌 1000個球菌 1000個桿菌 1000個球菌
- (C) 甲組 乙組 (D) 甲組 乙組
- 酒精 酒精 純水 酒精 純水 酒精 純水 酒精
- 1000個桿菌 1000個球菌 1000個桿菌 5000個桿菌
- () 2. 小清和家人到餐館用餐，點了下列四道菜，其中哪一道菜的食材皆為生物的器官？
(A) 豆瓣鯉魚 (B) 青椒炒牛肉
(C) 蒜頭鹽酥蝦 (D) 韭黃炒豬肝。
- () 3. 下列何者不是進入實驗室應遵守的安全守則？
(A) 實驗前應先預習實驗操作步驟
(B) 桌面與地面應保持乾淨與整潔
(C) 實驗時應穿著實驗衣，必要時配戴安全防護器具
(D) 實驗廢液可全部倒入水槽沖掉，不需特別處理。

- () 4. 大雄取出一植物體內的甲、乙兩種正常細胞各一，透過各種儀器觀察其內部，發現甲、乙兩細胞內所含的粒線體數目如附表所示，試推論甲細胞的何種作用較乙細胞旺盛？

細胞種類	粒線體數目
甲	1200個
乙	350個

- (A) 產生能量 (B) 產生氧氣
(C) 吸收光能 (D) 儲存養分。

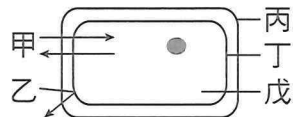
- () 5. 附圖為利用顯微鏡所觀察到的人體神經細胞，圖中深色部分為細胞本體，依圖中比例尺推算，細胞本體的實際長度最接近下列何者？



- (A) 15μm (B) 30μm
(C) 45μm (D) 60μm。

- () 6. 關於植物體內協助礦物質進出細胞的構造，下列何者正確？
(A) 位於細胞壁上
(B) 主要由胺基酸組成
(C) 也可協助氧氣進出細胞
(D) 也可協助澱粉進出細胞。

附圖為某植物細胞構造示意圖，圖中甲、乙表示進出細胞的物質，丙、丁、戊表示細胞的構造，已知甲可藉由擴散作用直接進出細胞，乙無法直接通過丁，試回答下列問題：



7. 丙、丁、戊應各為細胞中的何種構造？

選項	丙	丁	戊
(A)	細胞膜	細胞壁	細胞質
(B)	細胞膜	核膜	細胞核
(C)	細胞壁	細胞膜	細胞質
(D)	細胞壁	核膜	細胞核

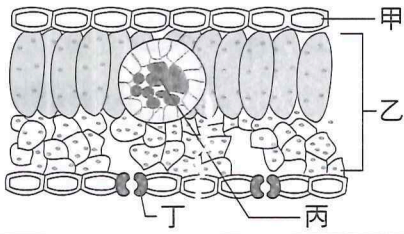
答：_____。

8. 甲、乙可能分別為何種物質？

選項	甲	乙
(A)	葡萄糖	水
(B)	氧氣	二氧化碳
(C)	礦物質	氧氣
(D)	二氧化碳	胺基酸

答：_____。

附圖為葉片的切面示意圖，圖中甲～丙為組織、丁為細胞，試根據此圖回答下列問題：



9. 乙組織能進行光合作用，而甲組織則否，由此可知乙組織的細胞內比甲組織多了下列哪一構造？
(A) 細胞核 (B) 葉綠體 (C) 粒線體 (D) 細胞壁。
答：_____。
10. 甲～丙可組合成植物的葉片，由此可推論葉片屬於哪一種組成層次？
(A) 細胞 (B) 組織 (C) 器官 (D) 器官系統。
答：_____。

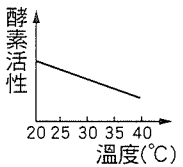
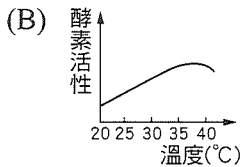
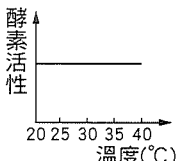
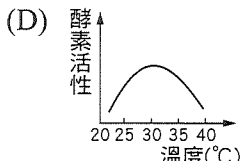
七年級自然科學（一）【第5回】

範圍

2-1 食物中的養分
2-2 酵素____年____班____號
姓名_____

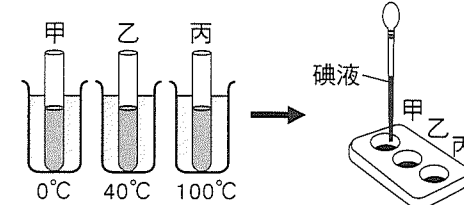
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

- () 1.如果有一生物學家，在實驗室中觀察到某一細菌內的酵素，在65°C時有最大活性，試問此細菌最可能在哪裡被發現？
(A)高溫溫泉 (B)淺海
(C)河口沼澤 (D)人體腸道。
- () 2.人體所需要的養分主要來自攝食，關於食物中所含的養分，下列敘述何者正確？
(A)油脂容易危害健康，應該避免攝取
(B)蛋白質主要的功能在於提供能量
(C)蔬果所含維生素雖無法產生能量，但仍然重要
(D)礦物質對生理運作有幫助，盡量多攝取為佳。
- () 3.使用哪一種方法可測定食物能提供的能量多寡？
(A)秤出食物質量
(B)將食物放入水中，測量水上升溫度
(C)測出食物的體積
(D)測出食物所含的養分種類與質量。
- () 4.關於酵素的「專一性」，下列敘述何者正確？
(A)一種酵素只能改變某一特定反應的速率
(B)一個酵素只能作用一次
(C)一種酵素只能在特定酸鹼性範圍內作用
(D)一種酵素只能在某一段消化道中發揮作用。
- () 5.已知1公克的甲食物比1公克的乙食物能產生較多「卡」，關於甲食物與乙食物的比較，下列何者正確？
(A)甲對人體較有益 (B)乙含蛋白質較多
(C)乙含醣類較少 (D)甲能產生熱量較多。
- () 6.若某種酵素在37°C時活性最佳，則此酵素在20°C到40°C範圍內的活性，下列哪一曲線圖最為接近？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 7.下列情況中，何者屬於代謝作用？
(A)人體將澱粉轉變為葡萄糖
(B)葡萄糖與胺基酸通過細胞膜
(C)細胞壁保護、支持植物細胞
(D)水分由血液進入肌肉。
- () 8.蛋白質除了可以提供能量外，也是組成生物體的原料，試問下列何者的主要原料並非蛋白質？
(A)肌肉 (B)頭髮
(C)指甲 (D)皮下脂肪。
- () 9.關於酵素的敘述，下列何者錯誤？
(A)細胞內的代謝反應需要酵素參與
(B)不同的酵素作用的對象也不同
(C)酵素一定要在生物細胞內才可作用
(D)酵素可重複使用。

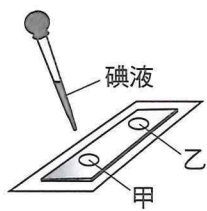
- () 10.水占了人體體重的一半以上，對人體來說非常重要，試問下列關於水的敘述，何者不正確？
(A)使物質溶解在其中，以利生物體內化學反應進行
(B)人體可由攝食獲得水分
(C)液態水的存在，是地球能孕育生命的條件之一
(D)可以在醣類、蛋白質、脂質消耗殆盡時，作為緊急的能量來源。
- () 11.關於維生素和礦物質的敘述，下列何者正確？
(A)維生素對身體有益，可盡量攝取
(B)礦物質無法提供人體熱量
(C)缺乏維生素A會導致壞血病
(D)缺乏維生素C會導致夜盲症。
- () 12.澱粉滴加水，靜置後一樣可以分解成小分子醣類，只是所需的時間長；但若改滴加唾液則可在短時間內分解成小分子醣類，由此可知唾液中所含有的酵素具有何種功能？
(A)改變反應方向
(B)加快反應速率
(C)改變產物的種類
(D)改變產物的總量。
- () 13.科學家發現一種蝸牛，可分泌具有纖維素酶的消化液，若將此消化液滴在植物的細胞上，則下列何種構造會被分解？
(A)細胞核 (B)細胞質
(C)細胞壁 (D)細胞膜。

甲、乙、丙三試管均加入3毫升澱粉液及3毫升唾液，並分別置於約0°C、40°C、100°C的水浴中。每隔一段時間，分別從甲、乙、丙三試管取出等量的液體，置於室溫一段時間後再滴入碘液，如附圖所示，試回答下列問題：



- 14.哪一試管的液體經檢驗後，首先不再出現藍黑色的變化？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)甲乙丙同時發生。
答：_____。
- 15.承上題，實驗最後在三支試管剩餘的液體中皆加入3毫升的本氏液再隔水加熱，則各試管中液體的顏色最可能為下列何者？
- | 選項 | 甲 | 乙 | 丙 |
|-----|---|---|---|
| (A) | 藍 | 黃 | 紅 |
| (B) | 藍 | 藍 | 黃 |
| (C) | 紅 | 藍 | 黃 |
| (D) | 黃 | 紅 | 藍 |
- 答：_____。
- 16.關於此實驗的敘述，下列何者正確？
(A)此實驗的目的為探討酸鹼性對唾液所含酵素作用的影響
(B)此實驗中的催化劑是澱粉，反應前後的總量不變
(C)由實驗結果可知，唾液能分解澱粉但會受到溫度影響
(D)加入碘液是為了檢驗有無糖的存在。 答：_____。

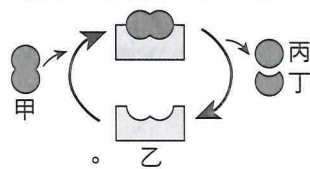
小米進行澱粉檢測的實驗如附圖所示，在一乾淨的載玻片上，於甲處放少許馬鈴薯碎末，乙處滴上一滴清水，然後在甲、乙兩處各加上一滴碘液檢測。試回答下列問題：



17. 滴入碘液檢測後，可觀察到下列何種現象？
 (A) 甲處變為藍黑色 (B) 乙處變為藍黑色 (C) 甲、乙兩處均呈藍黑色 (D) 甲、乙兩處均無變化。 答：_____。
18. 在此實驗中，為何要在乙處滴上一滴清水？
 (A) 因為碘液遇到清水才會變色 (B) 因為要和甲處實驗作對照 (C) 因為清水可以使實驗結果更明顯 (D) 因為載玻片上還有多餘的空間。 答：_____。

酵素的種類很多，它和作用對象的關係就像是鑰匙和鎖一樣，必須互相配對，才能使反應加速發生。試回答下列問題：

19. 如果附圖是草食性哺乳動物體內分解植物纖維素的作用示意圖，則纖維素酶應為何者？
 (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。 答：_____。
20. 承上題，纖維素應為何者？
 (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。 答：_____。



◎填充題（每格2分，共10分）

1. 生物體內的代謝作用分為分解作用和合成作用兩種，試回答下列問題：
 (1) 將兩個葡萄糖轉變為一個麥芽糖，屬於_____作用。
 (2) 將一個麥芽糖轉變成兩個葡萄糖，屬於_____作用。
2. 利用本氏液檢驗甲、乙、丙、丁四支試管內的液體是否含有葡萄糖，檢驗的結果如附表，試回答下列問題：
- | 試管 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|----|---|---|---|---|
| 顏色 | 紅 | 藍 | 黃 | 橙 |
- (1) _____試管的液體中，葡萄糖濃度最高。
 (2) _____試管的液體中，可能不含葡萄糖。
3. 1公克的維生素可產生的熱量為_____大卡。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

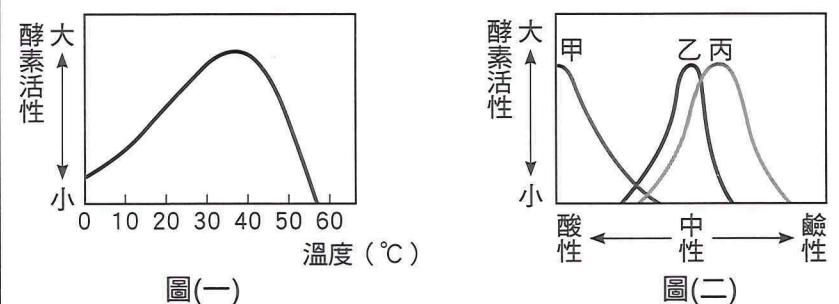
- () 1. 現有四組膳食配製，每一組均為500公克重，試問其中所含養分比例為下列何者時，該組膳食所產生的熱量最多？
- (A) (B) (C) (D)
- () 2. 美環買了一包冰淇淋夾心餅，包裝上面營養標示如附圖，則這包冰淇淋夾心餅的熱量為多少大卡？
 (A) 260 (B) 365 (C) 730 (D) 830。
- | 營養標示（每份65公克）
每包裝含2份 | |
|------------------------|-------|
| 蛋白質 | 5公克 |
| 脂質 | 25公克 |
| 碳水化合物 | 30公克 |
| 維生素 | 150毫克 |
| 鈉 | 50毫克 |
- () 3. 細胞利用養分的順序是「醣類→脂質→蛋白質」，細胞最後才選擇使用蛋白質，最主要的原因可能為何？
 (A) 蛋白質種類很多
 (B) 蛋白質是組成生物體的重要原料
 (C) 蛋白質是生物體隔絕熱量的重要構造
 (D) 每公克蛋白質所能產生的熱量比脂質少。

- () 4. 已知體重60公斤的成人以一固定速度跑步時，連續跑步0.5小時可消耗396大卡的熱量，試問以此速度連續跑步1小時，相當於消耗了多少公克脂質所提供的熱量？
 (A) 44 (B) 88 (C) 99 (D) 198。
- () 5. 小偉在夏天最喜歡喝西瓜汁，清涼又痛快，若加一些牛奶調製成西瓜牛奶，風味更是一絕。試問下列敘述何者錯誤？
- 甲. 可使用碘液檢測西瓜汁中是否含有葡萄糖
 乙. 牛奶中含有豐富的蛋白質，為組成人體肌肉、頭髮等組織的重要物質
 丙. 若小偉加入西瓜汁中的牛奶為脫脂牛奶，則牛奶不會提供任何熱量
- (A) 甲乙 (B) 甲丙 (C) 乙丙 (D) 甲乙丙。

阿德博士發現一種移植酵素的方法，可以把特定的酵素放到人體中任何位置，他做了以下兩個實驗，試回答下列問題：

6. 阿德博士把胃內消化蛋白質的酵素移到口腔內，卻發現口腔仍然無法消化蛋白質，其主要原因為何？
 (A) 口腔的溫度和胃的溫度不同 (B) 食物在口腔中停留時間太短，酵素來不及作用 (C) 口腔中的酸鹼性與胃不同，酵素無法作用 (D) 口腔中細菌太多，會破壞酵素，使其無法作用。
 答：_____。
7. 阿德博士不死心，更進一步將牛消化腺所產生的酵素移植到人的消化道中，希望可以分解纖維素；但他還是失敗了，試問最不可能的原因為何？
 (A) 人體消化道的酸鹼性不適合該酵素 (B) 人類消化道構造與牛不同，酵素無法良好的作用 (C) 牛體內分解纖維素的酵素是由牛體內的微生物產生，而非由牛的消化腺分泌 (D) 從牛體內取出的酵素已使用過，無法重複利用。
 答：_____。

圖(一)為溫度與人體內酵素活性的關係，圖(二)為酸鹼性與人體內三種酵素活性的關係，已知酵素甲、乙、丙取自唾液、胃液和腸液(未按順序排列)。試回答下列問題：



8. 試判斷丙酵素在下列哪一條條件下的活性最佳？
 (A) 40°C；中性 (B) 37°C；鹼性
 (C) 37°C；酸性 (D) 60°C；鹼性。 答：_____。
9. 關於甲、乙、丙三種酵素的敘述，下列何者正確？
 (A) 適當的酸鹼性下，甲酵素在50°C時的活性高於40°C時
 (B) 適當的酸鹼性下，乙酵素在30°C時的活性高於40°C時
 (C) 適當溫度下，甲酵素在鹼性環境時的活性高於酸性環境時
 (D) 適當溫度下，乙酵素在中性環境時的活性高於鹼性環境時。
 答：_____。
10. 由圖(二)判斷，甲、乙、丙三種酵素與來源的配對，下列何者正確？
 (A) 甲：唾液、乙：胃液、丙：腸液
 (B) 甲：胃液、乙：唾液、丙：腸液
 (C) 甲：胃液、乙：腸液、丙：唾液
 (D) 甲：腸液、乙：胃液、丙：唾液。 答：_____。

七年級自然科學（一）【第6回】

範圍

2-3 植物如何獲得養分

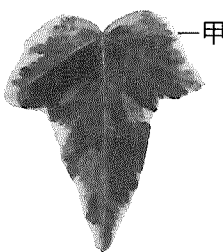
____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

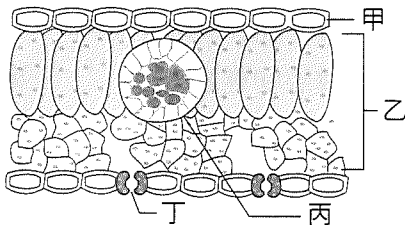
◎基礎演練（每題3分，共60分）

- () 1.阿利在草地上睡著了，醒來發現自己的白色衣服因為與草摩擦而沾染了綠色汁液，試問阿利利用下列哪種方法把綠色汁液洗去的效果最好？
(A)用冰水清洗 (B)用礦泉水清洗
(C)用沸水清洗 (D)用熱酒精清洗。
- () 2.柚子樹苗長成大樹後，重量明顯增加，試推測主要原因為何？
甲.植物藉由光合作用製造葡萄糖，留在植物體內
乙.根吸收水分與礦物質
丙.植物吸收光的質量
(A)甲乙丙 (B)甲乙 (C)甲丙 (D)乙丙。
- () 3.炸薯條是許多人愛吃的食物，是將富含澱粉的馬鈴薯切成條狀後油炸而成，馬鈴薯的澱粉是植株儲存的養分，試問是由植株中哪一構造、利用何種作用所製造出來？
(A)根、擴散作用 (B)莖、光合作用
(C)葉、光合作用 (D)葉、擴散作用。
- () 4.阿明觀察葉片的剖面構造如附圖，試問哪個構造為葉片行光合作用的主要場所？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
- () 5.地球上大部分的植物可以進行光合作用，試問植物行光合作用最主要目的為何？
(A)產生氧氣，供生物呼吸
(B)降低空氣中二氧化碳濃度
(C)製造葡萄糖，供植物本身利用
(D)吸收太陽能，平衡環境溫度。
- () 6.若將一株植物置於暗室，放置一星期後拿出觀察，發現植物並沒有枯萎，則植物還活著的原因可能為下列何者？
(A)因為雖然沒有光線，但植物仍可以透過呼吸作用製造養分
(B)因為植物可以分解纖維素產生能量
(C)因為泥土中有醣類供應植物所需
(D)因為植物體內存有養分，可供使用。
- () 7.關於葉片中保衛細胞的敘述，下列何者正確？
(A)多散布於角質層 (B)具有保護作用
(C)能控制氣孔開閉 (D)無法行光合作用。
- () 8.若地球上所有可行光合作用的生物突然全部滅絕，大氣中哪種成分可能最先用盡？
(A)二氧化碳 (B)氮氣
(C)氧氣 (D)水蒸氣。
- () 9.植物行光合作用時需要水，則水是由何處進入植物體？
(A)根部 (B)氣孔 (C)葉片 (D)莖部。
- () 10.將蘿蔔的根切片後滴上碘液，會發現呈現藍黑色，可知蘿蔔根內應該含有下列哪一成分？
(A)澱粉 (B)蛋白質 (C)脂質 (D)葡萄糖。

- () 11.如附圖，斑葉常春藤的葉片多為綠色帶有白色的斑紋，若取斑葉常春藤的葉片進行「光合作用的探討」實驗，則加入碘液後，甲處白色斑紋的變色情形應為何？
(A)有合成澱粉，為黃褐色
(B)有合成澱粉，為藍黑色
(C)沒有合成澱粉，為黃褐色
(D)沒有合成澱粉，為藍黑色。



- () 12.附圖為葉片剖面的放大圖，試依此圖判斷下列敘述何者錯誤？



- (A)甲可避免植物遭受外界病菌感染
(B)乙屬於植物組成層次中的組織
(C)丙負責輸送水分和養分
(D)丁是表皮細胞間的縫隙，為氣體進出的通道。

小金操作植物光合作用的實驗，依照下列步驟進行：

- 甲.將植物上的一片葉，中間部分以鋁箔包住，再將整株植物放在陽光充足處，並充分澆水
乙.5~7天後，摘下葉片，取下鋁箔，並將葉片放入沸水中加熱數分鐘
丙.將葉片放入裝有酒精的燒杯中隔水加熱
丁.將葉片置於熱水中漂洗
戊.在葉片上滴加碘液，並觀察其顏色變化

試回答下列問題：

- 13.甲步驟中，將葉片中間部分以鋁箔包住的原因為下列何者？
(A)阻擋水分進入葉片 (B)阻擋二氧化碳進入葉片
(C)阻隔日光照射葉片 (D)破壞葉綠體結構。
答：_____。
- 14.乙步驟中，將葉片放入沸水中加熱數分鐘的目的為下列何者？
(A)清洗葉片上的灰塵 (B)軟化葉面角質層
(C)溶出葉片中的色素 (D)溶出葉片中的澱粉。
答：_____。
- 15.在丙步驟中，為何將葉片置於酒精中加熱時必須採用隔水加熱的方式？
(A)可快速提高酒精的溫度
(B)可將酒精燈提供的熱能集中在葉片
(C)避免酒精蒸氣直接接觸到火焰而燃燒
(D)避免酒精加熱不均勻而破壞葉片中的澱粉。
答：_____。
- 16.戊步驟中，葉片的顏色變化應為下列何者？

選項	鋁箔包住部分	鋁箔未包住部分
(A)	黃褐色	黃褐色
(B)	藍黑色	藍黑色
(C)	藍黑色	黃褐色
(D)	黃褐色	藍黑色

答：_____。

請翻面繼續作答

如附圖所示，小夫想知道光合作用中，植物體吸收的二氧化碳究竟去了哪裡，所以他將已遮光七天的植物放入玻璃鐘罩中，鐘罩內的空氣改以具放射性的二氧化碳取代，並照光兩天，試回答下列問題：



17. 兩天後，小夫進行檢測，發現植物體內的葡萄糖具有放射性，而氧氣不具有放射性，則下列推論何者最為正確？
 (A) 此時植物體內的澱粉應不具有放射性
 (B) 光合作用產生的氧氣是來自二氧化碳
 (C) 光合作用產生的葡萄糖是來自二氧化碳
 (D) 光合作用能減少環境中的放射性物質。 答：_____。
18. 實驗前先將植物遮光七天的目的為何？
 (A) 破壞植物中的葉綠體
 (B) 消耗植物體內原有的葡萄糖與其他養分
 (C) 讓二氧化碳更容易進入植物體內
 (D) 使植物體處於缺水的狀態。 答：_____。

水草玩家在布置水草缸時，為了讓水草能夠長得更好，除了設置照明燈外，還掛上鋼瓶將氣體打進水中，以利水草行光合作用，試回答下列問題：

19. 試問鋼瓶中的氣體主要應為下列何者？
 (A) 氧氣 (B) 二氧化碳 (C) 氮氣 (D) 一氧化碳。
 答：_____。
20. 若打開照明燈30分鐘後，發現水草的葉面出現一顆一顆的小氣泡，則這些小氣泡的成分應為下列何者？
 (A) 氧氣 (B) 二氧化碳 (C) 氮氣 (D) 一氧化碳。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 葉片中的_____是由輸導組織組成，能運送養分和水分。
2. 光合作用的產物中，可提供生物呼吸的是_____，可轉化產生能量的是_____。
3. 植物生長過程中，氧氣與二氧化碳皆是由_____進出植物體。
4. 植物葉的表皮細胞外有_____覆蓋，能防止水分散失。

第二部分 進階題

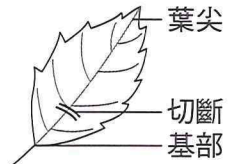
◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 已知蔗糖是由兩個葡萄糖轉變而成，附圖為甘蔗體內合成蔗糖的過程，則圖中的甲、乙、丙分別為分解作用或合成作用？
 (A) 甲：合成作用、乙：分解作用、丙：合成作用
 (B) 甲：分解作用、乙：合成作用、丙：合成作用
 (C) 甲：分解作用、乙：分解作用、丙：分解作用
 (D) 甲：合成作用、乙：合成作用、丙：合成作用。
- () 2. 關於光合作用的敘述，下列何者正確？

甲. 光合作用只可在陽光下進行，其他光源無法供植物行光合作用
 乙. 太陽提供的能量，透過光合作用會儲存在醣類中
 丙. 醣類會經由輸導組織運到植物體其他部位
 丁. 所有植物細胞均能行光合作用

- (A) 丙丁 (B) 甲丁 (C) 乙丙 (D) 甲丙。

- () 3. 阿意將一植物盆栽置於暗室三日後，選定一葉片並將其葉脈從中央切斷，如附圖。再置回暗室一日，移至光照下數小時後，取下該葉片以碘液進行檢測，發現葉片基部呈藍黑色，葉尖呈黃褐色，由上述可證明光合作用需要下列哪一物質？
 (A) 水 (B) 日光
 (C) 葉綠素 (D) 二氧化碳。

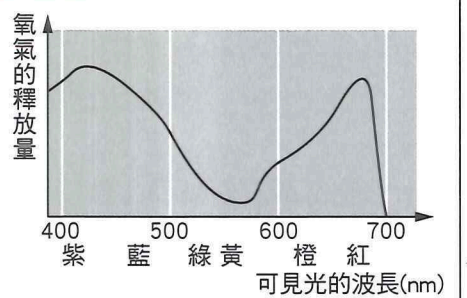


- () 4. 榕樹葉中所含的纖維素是如何製造的？
 (A) 根部吸收的礦物質所製造
 (B) 細胞行呼吸作用所製造
 (C) 葉片行光合作用產生的氧氣和水所合成
 (D) 葉片行光合作用產生的葡萄糖轉換而成。
- () 5. 曉涵在家觀察水草缸，發現打開燈源不久後，水蘊草的葉片開始冒出小泡泡，試問下列何者推論錯誤？
 (A) 冒出的氣泡是光合作用的產物
 (B) 冒出的氣體是氧氣
 (C) 有光源的時候水蘊草行光合作用而不行呼吸作用
 (D) 冒出的氣體來自水的分解。

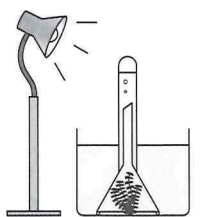


- () 6. 附圖為一植物細胞示意圖。敏怡以顯微鏡觀察植物的葉肉細胞時，發現許多綠色的小顆粒，試問這些顆粒應該為圖中何者？
 (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。

光合作用的能量來源是日光，日光中依據波長的差異，肉眼可以區分出紅、橙、黃、綠、藍、紫等色光，而不同波長的色光對於植物光合作用的效率也會有影響。附圖為室溫下，某種水生植物在各種不同波長光線照射下，單位時間內氧氣釋放量的曲線圖，試回答下列問題：



7. 該植物光合作用效率在接近哪兩種色光照射下最好？
 (A) 紫光與紅光 (B) 黃光與紅光
 (C) 綠光與藍光 (D) 橙光與藍光。
 答：_____。
8. 試問除了氧氣釋放量之外，還能利用下列何者來表示光合作用效率？
 (A) 二氧化碳的消耗量 (B) 氧氣的消耗量
 (C) 葉綠素的濃度 (D) 氣孔的多寡。
 答：_____。
9. 室溫下，若將該種植物放入附圖的裝置中，在下列哪一種光線照射下，單位時間內氧氣釋放量較少？
 (A) 橙光 (B) 綠光
 (C) 藍光 (D) 紫光。
 答：_____。
10. 承上題，在下列何種光線照射下，單位時間內水中二氧化碳量下降較多？
 (A) 綠光 (B) 黃光
 (C) 橙光 (D) 紅光。
 答：_____。



七年級自然科學（一）【第 7 回】

範圍

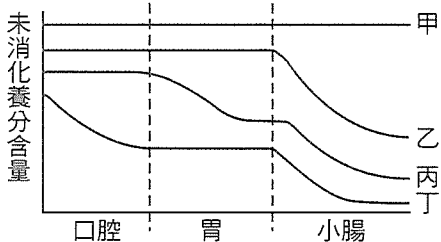
2-4 動物如何獲得養分

____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

- () 1. 關於人體消化器官的敘述，下列何者正確？
(A)食道可藉管壁運動，讓食物往胃移動
(B)大腸具有消化作用
(C)小腸的腸液中含有鹽酸，可幫助蛋白質分解
(D)小腸最主要的功能是儲存食物。
- () 2. 高纖飲料標榜含有大量的纖維素，試問纖維素在人體內的作用為何？
(A)提供身體所需養分 (B)促進消化道蠕動
(C)消滅體內細菌 (D)產生熱量。
- () 3. 人體消化作用可消化許多食物，使其變成小分子物質，但不包括下列何者？
(A)把甘蔗渣消化成小分子醣類
(B)把白飯消化成葡萄糖
(C)把牛肉消化成胺基酸
(D)把奶油消化成脂肪酸。
- () 4. 關於人體消化系統中各構造與功能的配對，下列何者正確？
(A)胃——暫時儲存食物
(B)大腸——分解養分
(C)膽囊——分泌膽汁
(D)咽——分泌唾液。
- () 5. 附圖為四種養分在消化道各器官中被分解的情形，試問哪一條曲線代表澱粉？



- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
- () 6. 地瓜植株行光合作用後，將養分轉換成澱粉儲存在根部，試問人體攝食地瓜時，其中的澱粉最先在體內何處進行分解？
(A)口腔 (B)咽
(C)食道 (D)胃。
- () 7. 食物從進入口腔至排出體外的過程中，不會發生下列哪一現象？
(A)食物因食道蠕動而被推進
(B)胃中的強酸殺死食物中的細菌
(C)小腸利用絨毛吸收食物中養分
(D)含有脂質的食物進入肝臟後被乳化成小分子。
- () 8. 下列何者為脂質經消化作用後所形成的小分子？
(A)胺基酸 (B)蛋白質
(C)葡萄糖 (D)甘油。
- () 9. 小菁因疾病因素切除部分的胃，試問下列各種食物的消化過程，何者受到的影響最大？
(A)脂質的乳化 (B)脂質的分解
(C)澱粉的初步分解 (D)蛋白質的初步分解。

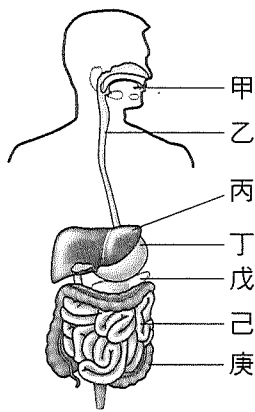
- () 10. 人體小腸內壁並不是光滑平整的，利用顯微鏡觀察可發現內壁具有許多指狀突起的構造，試推測可能的功用為何？
(A)幫助小腸內酵素作用
(B)增加分泌消化液
(C)具保護作用
(D)增加養分及水分吸收的表面積。
- () 11. 關於人體消化道的敘述，下列何者錯誤？
(A)口腔只能消化養分，沒有吸收養分的功能
(B)食道只能吸收養分，沒有消化養分的功能
(C)在小腸內可以同時消化醣類、蛋白質和脂質
(D)大腸可以吸收水分，但沒有吸收養分的功能。
- () 12. 下列哪些器官既是消化道，又有消化腺分布？

甲.胃	乙.小腸	丙.大腸	丁.胰臟
(A)甲乙	(B)甲丙		
(C)乙丙	(D)丙丁。		

- () 13. 若將人體消化道與可分解的養分種類整理成表格，以「+」代表可分解，「-」代表無法分解，則下列何者標示錯誤？

消化道	脂質	蛋白質	醣類
(A)小腸	+	+	+
(B)大腸	-	+	-
(C)胃	-	+	-
(D)口腔	-	-	+

附圖為人體消化系統示意圖，試回答下列問題：



14. 圖中何者可分泌消化液，但不具備運送食物的功能？
(A)乙庚 (B)丙戊
(C)丙己 (D)戊庚。
答：_____。
15. 圖中何處所分泌的消化液，同時具有消化醣類、蛋白質和脂質的酵素？
(A)丙 (B)丁
(C)戊 (D)己。
答：_____。
16. 圖中何處所分泌的消化液，適合在鹼性環境下作用？
(A)甲丁 (B)戊己
(C)丙戊己 (D)戊己庚。
答：_____。
17. 圖中何種構造具有吸收水分的功能？
(A)甲乙 (B)丙丁
(C)戊己 (D)己庚。
答：_____。

大雄和哆啦A夢用縮小燈和飛行船，準備到人體的消化器官裡面探險，他們進入胖虎的嘴巴，並一口被胖虎吞下，試回答下列問題：

18. 他們在消化道內航行的順序應為何？

- (A) 口腔→食道→小腸→胃→大腸→肛門
(B) 口腔→食道→胃→小腸→大腸→肛門
(C) 口腔→食道→胃→大腸→小腸→肛門
(D) 口腔→食道→大腸→小腸→胃→肛門。

答：_____。

19. 承上題，他們一路所經環境的酸鹼性會如何變化？

- (A) 酸性→中性
(B) 鹼性→酸性
(C) 中性→酸性→鹼性
(D) 中性→鹼性→酸性。

答：_____。

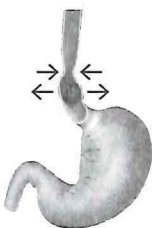
20. 若胖虎將抑制胃酸分泌的藥當成糖果，不小心吃了太多顆，導致胃中酸性降低，則胖虎吃以下哪一類食物時，消化會受到影響？

- (A) 蔬果類
(B) 油脂類
(C) 蛋豆魚肉類
(D) 五穀雜糧類。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 如附圖，當食物進入食道時，會刺激食道壁產生一張一縮的動作，將食物往胃推擠，此動作稱為_____。
2. 較大分子養分藉由消化構造轉變成較小分子養分的過程，稱為_____作用。
3. 人體中控制食物由口腔進入食道的構造為_____。
4. 人體的消化液可協助消化作用進行，其中_____內的酵素能對食物中的澱粉進行初步分解；食物進入小腸後，_____內的酵素能促進醣類、蛋白質和脂質的分解。（填消化液名稱）



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1. 關於人體消化液的比較，下列何者錯誤？

消化液	分泌位置	作用位置
(A) 唾液	唾腺	口腔
(B) 胃液	胃腺	胃
(C) 胰液	胰臟	小腸
(D) 腸液	腸腺	大腸

() 2. 關於人體消化作用的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 牙齒可咬碎並咀嚼食物，有助於養分消化
(B) 人體攝食的養分可在小腸吸收
(C) 人體攝食的水分主要在大腸吸收
(D) 人體大部分的消化液都具有酵素。

() 3. 關於人體內大腸與小腸的比較，下列何者正確？

比較項目	大腸	小腸
(A) 是否會分泌消化液	會	會
(B) 是否具有絨毛	有	有
(C) 是否能吸收水分	能	不能
(D) 長度	較短	較長

() 4. 小卉的爸爸罹患膽結石，接受膽囊切除手術，試問他的消化功能會有何變化？

- (A) 由於膽囊可儲存膽汁，切除膽囊後對脂質的消化將會有影響
(B) 由於膽囊會分泌膽汁，切除膽囊後對脂質的吸收將會有影響
(C) 由於膽囊可儲存膽汁，切除膽囊後對蛋白質的吸收將會有影響
(D) 由於膽囊會分泌膽汁，切除膽囊後對蛋白質的吸收將會有影響。

() 5. 依瑩以白吐司夾煎蛋作為早餐，試問下列敘述何者正確？

- (A) 吐司在口中咀嚼後感覺到甜味，是因為澱粉被初步分解成糖
(B) 蛋直接在口中被分解成胺基酸
(C) 煎蛋所用的油脂在胃中被乳化成小脂肪球
(D) 所有的養分均在大腸被吸收。

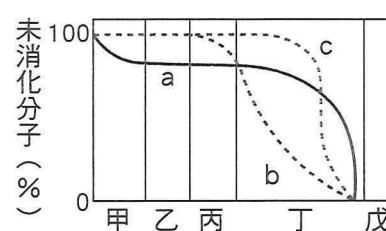
() 6. 牧場主人種了一片青草當作乳牛的食物，而乳牛吃下的青草(纖維素)最後會轉變成乳牛體內的肝糖。上述過程中包含許多作用，試問正確順序為何？

- (A) 光合作用→合成作用→消化作用→合成作用
(B) 光合作用→消化作用→分解作用→合成作用
(C) 合成作用→光合作用→消化作用→分解作用
(D) 光合作用→消化作用→合成作用→消化作用。

() 7. 如果有一病人，其胃中分泌鹽酸的細胞失去功能，因而無法作用，則其胃液消化蛋白質的功能將受到影響，探討背後的原因，下列何者敘述最正確？

- (A) 原本分泌鹽酸的細胞會轉而分泌鹼性物質，使消化蛋白質的酵素失去功能
(B) 因為沒有鹽酸會使人體內所有消化蛋白質的酵素失去活性
(C) 因為胃液中消化蛋白質的酵素要在酸性環境中才能作用
(D) 因為鹽酸可以乳化食物，讓食物變成小分子才好吸收。

附圖中的甲～戊為人體的消化道，a、b、c三條曲線為三種養分在人體消化道中含量比例的變化，已知三種養分為脂質、澱粉和蛋白質，試回答下列問題：



8. 關於圖中消化道名稱的配對，下列何者正確？

- (A) 甲——咽 (B) 乙——食道
(C) 丁——大腸 (D) 戊——小腸。

答：_____。

9. 試問b養分經消化後產生的小分子物質，會利用何種方式進入小腸絨毛中？

- (A) 光合作用
(B) 滲透作用
(C) 直接穿過細胞膜
(D) 透過細胞膜上特殊蛋白質的協助。

答：_____。

10. 下列各種食物或調味料中，何者的主成分以c養分為主？

- (A) 米飯 (B) 蔬菜 (C) 食鹽 (D) 橄欖油。

答：_____。

七年級自然科學（一）【第8回】

範圍

3-1 植物的運輸構造
3-2 植物體內物質的運輸

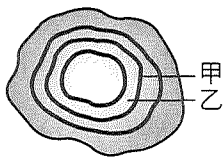
年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

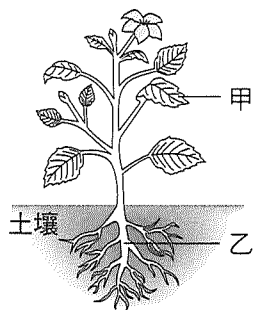
- () 1. 下列哪一個植物的維管束在莖部的排列方式與其他植物皆不同？
(A)向日葵 (B)樟樹 (C)榕樹 (D)竹子。

- () 2. 附圖為木本植物莖的橫切面示意圖，則下列敘述何者正確？
(A)圖中環紋多為形成層向外生成的韌皮部
(B)甲的細胞在寒冷少雨的季節產生
(C)甲的細胞體積比乙的細胞大
(D)乙的功能是運輸養分。

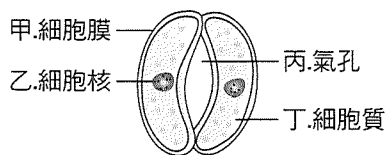


- () 3. 不少動物會將樹木內部挖空來居住，為何將樹木內部挖空後，仍然能枝葉茂盛？
(A)只要有葉子行光合作用就可以活下去
(B)只要根部在，樹木便不會死亡
(C)樹木的物質運輸並未受到挖空的影響而中斷
(D)植物葉片有氣孔，就足以獲得足夠的水分。

- () 4. 附圖為某種植物的構造示意圖，有關此植物體內水分和養分的運輸，以及運輸構造的敘述，下列何者正確？
(A)水分的運輸方向僅乙→甲
(B)養分的運輸方向僅甲→乙
(C)此植物葉脈為平行脈
(D)此植物莖內維管束分布應為散生。

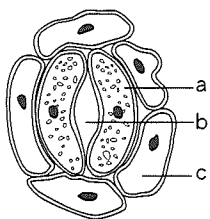


- () 5. 附圖為阿明利用顯微鏡觀察並繪製植物的某細胞及氣孔，他標出圖中甲～丁四個構造的名稱，試問哪一個標示錯誤？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。



- () 6. 下列何者與蒸散作用速率沒有直接關係？
(A)關閉的氣孔數目 (B)陽光強弱
(C)二氧化碳濃度 (D)土壤中的水分含量。

- () 7. 附圖是植物葉片的表皮組織，試問下列敘述何者錯誤？
(A)若a細胞吸水，則b會打開
(B)b為氣體出入的主要通道
(C)c細胞能自行製造養分
(D)a細胞為保衛細胞。



- () 8. 許多樹木的莖會隨著生長而持續加粗，若將莖內構造由中心向外排列，順序應為何？

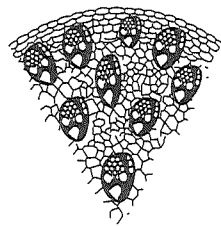
甲.新的木質部細胞 乙.老的木質部細胞 丙.形成層
丁.新的韌皮部細胞 戊.老的韌皮部細胞

- (A)甲乙戊丙丁 (B)乙甲丙丁戊
(C)乙甲丁戊丙 (D)甲戊丁乙丙。

- () 9. 柚木木材具有耐水防潮、不易發霉、防蟲且不易變形等特性，是家具木料中等級較高的木材。試問柚木家具主要是由柚木的哪一部分製成？
(A)木質部 (B)形成層 (C)韌皮部 (D)樹皮。

- () 10. 關於根毛的敘述，下列何者錯誤？
(A)可吸收水分及礦物質
(B)水分是利用蒸散作用進入根毛
(C)是由根的表皮細胞向外突出形成
(D)呈細絲狀，可增加吸收的表面積。

- () 11. 素玲在複式顯微鏡下觀察某植物莖的橫切標本，其觀察到的影像如附圖所示，則對於此植物的推測，下列何者正確？
(A)此植物可能是榕樹
(B)此植物的維管束呈環狀排列
(C)此植物不具有形成層
(D)此植物可能形成年輪。



- () 12. 春季盛開的櫻花，開花時樹上沒有葉子，直到花謝後才開始長出新葉，試問開花時所需的養分從何而來？
(A)花瓣行光合作用所產生的養分
(B)根部自土壤中吸收的養分
(C)根部所儲存的養分
(D)樹幹行光合作用所產生的養分。

- () 13. 蚜蟲會將口器刺入植物的嫩莖中，以植物的養分為食物來源，則蚜蟲口器應是刺入植物的哪一構造中吸取養分？
(A)韌皮部 (B)形成層 (C)木質部 (D)木材。

- () 14. 阿邱發現一樹幹的橫切面出現一圈圈深淺對比明顯的環紋，關於這些環紋的敘述，下列何者正確？
(A)這些環紋稱為形成層
(B)環紋形成的原因是因為韌皮部生長速度不均
(C)顏色較深的環紋應是在溫暖多雨的季節形成
(D)生長在四季分明地區的樹木，環紋會比較明顯。

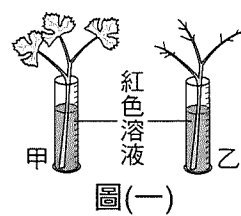
- () 15. 下列敘述何者和氣孔的作用有關？

甲.氧氣進出植物體 乙.二氧化碳進出植物體
丙.水分蒸散 丁.水分進入植物體

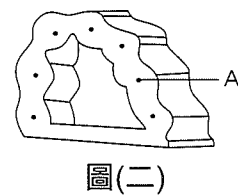
- (A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)甲乙丁 (D)甲丙丁。

- () 16. 關於植物的蒸散作用，下列敘述何者錯誤？
(A)光線充足、土壤水分多時，蒸散作用較為旺盛
(B)風的強弱、環境溼度都會影響蒸散作用的進行
(C)蒸散作用進行時，可以幫助水分由下往上運輸
(D)冬天葉片皆掉落的大樹，其蒸散作用速率會大於夏天枝葉茂盛時期。

將帶葉與不帶葉的芹菜葉柄分別放入裝有等量紅色溶液的甲、乙量筒中，如附圖(一)。



1小時後，取甲量筒之芹菜葉柄橫切，如附圖(二)，試回答下列問題：



17. 圖(一)中哪一個量筒的液面下降較快？
(A)甲 (B)乙 (C)甲、乙相同。

答：_____。

18. 圖(二)中，A部位是屬於植物的何種構造？
(A)氣孔 (B)維管束 (C)葉綠體 (D)年輪。

答：_____。

請翻面繼續作答

將兩枝粗細相近的芹菜分別插入甲、乙量筒中，再加水至液面達10.0毫升刻度處，之後摘除甲量筒芹菜的所有葉子，並把兩量筒放在通風處，每10分鐘記錄一次液面讀數，結果如附表所示，試回答下列問題：

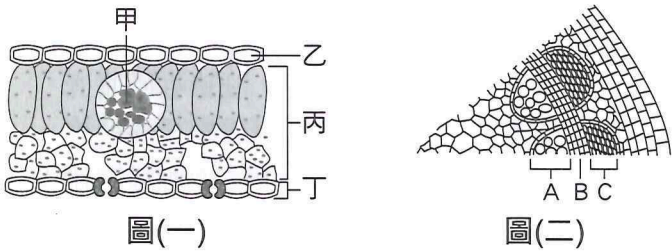
經過時間(分鐘)	0	10	20	30	40
甲量筒液面讀數(mL)	10.0	9.9	9.7	9.5	9.4
乙量筒液面讀數(mL)	10.0	8.2	7.1	6.5	6.0

- 19.關於表中實驗結果的敘述，下列何者正確？
- (A)乙量筒之芹菜蒸散作用較旺盛
- (B)甲量筒之芹菜未進行蒸散作用
- (C)甲量筒每10分鐘液面讀數的變化量相同
- (D)由實驗結果可推算第50分鐘乙量筒的液面讀數。
- 答：_____。

- 20.此實驗的結果可支持下列哪一論述？
- (A)植物生長需要通風
- (B)植物行光合作用需要光
- (C)植物行光合作用需要葉綠體
- (D)植物體內水分散失速率與是否具有葉片有關。
- 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.附圖(一)、(二)為千惠觀察一植物葉與莖的切面示意圖，試以代號回答下列問題：

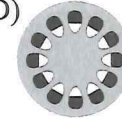


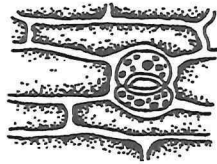
- (1)光合作用所產生的養分可利用圖(一)中的_____及圖(二)中的_____運送至植物體其他部位。
- (2)圖(二)中的_____構造負責植物體內水分的運輸。
- (3)W.玉米、X.榕樹、Y.水稻、Z.向日葵，上述植物中_____的莖部缺少如圖(二)中的B構造。
- 2.植物的樹皮不包含下列的_____構造。
- 甲.韌皮部 乙.表皮 丙.木質部 丁.形成層

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.小花全家到太平山玩，看到一棵十幾公尺高的大樹，關於大樹從根部吸收的水分能運送到莖部頂端的現象，下列敘述何者錯誤？
- (A)木質部細胞中的水會受到向上拉升的力
- (B)水分運輸的動力來源主要是蒸散作用
- (C)根、莖、葉的木質部細胞上下相接形成細管
- (D)樹木中心是老化的木質部，也有運輸水分的功能。
- () 2.將植物環狀剝皮造成全株死亡，其發生順序應為何？
- 甲.根細胞死亡 乙.養分運輸受阻
- 丙.葉細胞死亡 丁.水分運輸受阻
- (A)甲乙丙丁
- (B)乙丙甲丁
- (C)丁丙乙甲
- (D)乙甲丁丙。

- () 3.鴻文將去除根部的向日葵放入裝有黑墨水的量筒中，一段時間之後取出，並將其莖的橫切面置於複式顯微鏡下觀察，試問觀察到的影像應為下列何者？
- (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 4.農家會在農田裡幫農作物施肥，已知肥料中含有氮、磷、鉀等礦物質，則此類肥料在植物體內是藉由下列哪一構造或方式運輸？
- (A)藉由細胞間的擴散作用
- (B)韌皮部
- (C)木質部
- (D)形成層。
- () 5.下列何種環境因素下，會促使植物的氣孔呈現如右圖的狀態？
- 甲.白天 乙.黑夜
- 丙.土壤潮溼 丁.土壤缺水
- (A)甲丙 (B)甲丁 (C)乙丙 (D)乙丁。



環環將大小一致的四盆聖誕紅以下列不同方式處理，並如附圖包裹透明塑膠袋進行實驗，十分鐘後觀察塑膠袋上的水滴數量，試回答下列問題：



甲盆：澆水，照光 乙盆：澆水，放置暗處

丙盆：不澆水，照光 丁盆：不澆水，放置暗處

- 6.四盆中哪一盆蒸散作用最強烈？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
- 答：_____。
- 7.四盆中哪一盆蒸散作用最微弱？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
- 答：_____。

取帶有等量葉片的馬鞭草枝條，進行如附表不同方式的處理之後，分別插入裝有等量水的量筒中，再置於暗處或有陽光的通風處3個小時，試回答下列問題：

編號	處理方式	放置處	編號	處理方式	放置處
甲	葉上表皮塗油膏	置於暗處	丁	葉上表皮塗油膏	置於有陽光的通風處
乙	葉下表皮塗油膏		戊	葉下表皮塗油膏	
丙	不做任何處理		己	不做任何處理	

- 8.甲、乙、丁、戊四者中，哪一個量筒中的水位高度最高？
- (A)甲 (B)乙 (C)丁 (D)戊。
- 答：_____。
- 9.下列哪一組量筒可以比較馬鞭草在暗處及有陽光的通風處時，進行蒸散作用的差異？
- (A)甲戊 (B)乙丁 (C)丙己 (D)丁戊。
- 答：_____。
- 10.若有陽光的通風處再放置一編號為庚的馬鞭草，其葉的上下表皮皆塗油膏，則庚量筒中的水位高度應為下列何者？
- (A)庚>丁 (B)丁>庚>戊
- (C)戊>庚>己 (D)己>庚。
- 答：_____。

七年級自然科學（一）【第9回】

範圍

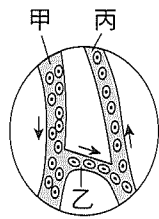
3-3 人體內物質的運輸
3-4 人體的防禦作用____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

- () 1. 捐血前醫護人員會檢測捐血者當下的身體狀況是否適合捐血，若檢測出血紅素偏低則無法捐血，試問血紅素的功能為何？
(A)運輸代謝廢物
(B)與氧氣結合
(C)促使血液凝固
(D)吞噬病原體。
- () 2. 人體呼吸道的黏膜，可分泌黏液抑制或殺死病原體，試問下列何者與呼吸道黏膜的防禦作用屬於相同防線？
(A)白血球產生抗體
(B)白血球吞噬病原體
(C)皮膚阻擋病原體入侵
(D)接種流感疫苗預防流感。
- () 3. 關於人體淋巴系統的敘述，下列何者錯誤？
(A)淋巴的組成成分中，水所占的比例最高
(B)淋巴中含有紅血球和血小板
(C)淋巴結可將病原過濾出來
(D)淋巴結受細菌感染時常引起腫大。
- () 4. 瓣膜是可防止體液逆流的構造，則下列何者中可能具有瓣膜？
甲.微血管 乙.淋巴管 丙.靜脈 丁.動脈
(A)僅甲乙
(B)僅乙丙
(C)僅丙
(D)僅丙丁。
- () 5. 白血球在人體的防禦作用中扮演著重要的角色，關於白血球的敘述，下列何者錯誤？
(A)在血液中的數量比血小板少
(B)有些白血球對於病原體有記憶性
(C)醫生可藉由計算白血球的數目診斷病情
(D)有些白血球可以改變形狀，進入病原體內。
- () 6. 人體的淋巴系統是由哪些構造或體液組成？
(A)血球、血漿
(B)心臟、血管、血液
(C)淋巴、淋巴管、淋巴器官
(D)微血管、組織液、淋巴管。
- () 7. 小嘉手指被刀片割傷後，受傷部位出現紅、熱、腫及痛的現象，此現象屬於下列何者？
(A)發炎反應
(B)皮膜阻隔
(C)淋巴結腫脹
(D)專一性防禦。
- () 8. 關於人體專一性防禦作用的敘述，下列何者正確？
(A)主要由蛋白質執行
(B)具有記憶性
(C)可吞噬並分解入侵體內的病原體
(D)對任何入侵人體的病原體都能防禦。

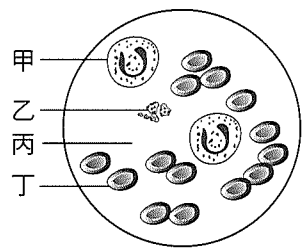
- () 9. 利用複式顯微鏡觀察小魚尾鰭內血液流動情形如附圖所示，其中甲～丙為不同的血管，箭號表示血管內血液流動的方向，則血液流速由快到慢依序為何？



- (A)甲乙丙
(B)甲丙乙
(C)丙乙甲
(D)乙丙甲。

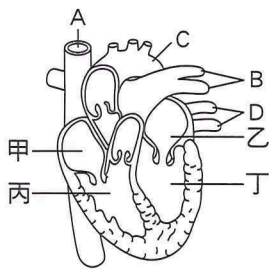
- () 10. 微血管中的血液能與組織細胞進行物質交換，則微血管應具有下列何種特性？
(A)管壁口徑較粗
(B)管壁富有彈性
(C)管壁僅單層細胞的厚度
(D)管壁上有絨毛。
- () 11. 關於人體心血管系統的敘述，下列何者錯誤？
(A)心房、心室間有瓣膜，可防止血液逆流
(B)心室收縮時，心臟內的血液流入動脈
(C)心臟舒張時，靜脈內的血液流入心臟
(D)心室內的血液會直接流入心房。
- () 12. 小甜甜在森林中深吸一口氣，空氣中的氧氣進入人體肺部進行氣體交換，試問下列相關敘述何者正確？
(A)氧氣由肺擴散到心臟，進入循環系統中
(B)二氧化碳由心臟擴散到肺，排出體外
(C)氧氣由肺泡擴散到血液中，進入循環系統中
(D)氣體交換的同時，肺動脈血液中的二氧化碳會擴散到肺泡中。
- () 13. 關於人體血管的敘述，下列何者錯誤？
(A)血管是血液在體內流通的通道
(B)血管分為動脈、靜脈與微血管
(C)動脈將血液運往微血管
(D)靜脈將血液帶離心臟。

附圖為人體血液成分示意圖，
試回答下列問題：



14. 人體血液經分離後會形成分層，最上層應為下列何者？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
15. 人體血液中哪種血球的數量最多？
(A)甲 (B)乙 (C)丁 (D)皆相同。
答：_____。
16. 人體血液中哪些血球不具有細胞核？
(A)甲乙 (B)甲丁 (C)乙丁 (D)甲乙丁。
答：_____。
17. 人體血液中哪種血球的體積最大？
(A)甲 (B)乙 (C)丁 (D)皆相同。
答：_____。

附圖是人體心臟示意圖，甲～丁為心臟腔室，A～D為將血液送入或帶離心臟的血管，試回答下列問題：



18. 試問圖中四個腔室中，哪些的血液氧氣濃度較高？

- (A) 甲乙 (B) 丙丁 (C) 甲丙 (D) 乙丁。

答：_____。

19. 試問圖中負責將血液送入或帶離心臟的四條血管中，哪些運輸的血液二氧化碳濃度較高？

- (A) AB (B) CD (C) AC (D) BD。

答：_____。

20. 試問血液從心臟出發，流經肺再回到心臟的肺循環路徑為下列何者？

- (A) 甲→A→肺→D→乙 (B) 乙→D→肺→B→甲
(C) 丙→B→肺→D→乙 (D) 丁→C→肺→A→甲。

答：_____。

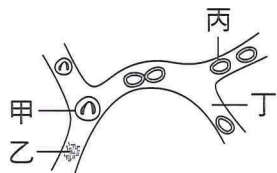
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 附圖為微血管的放大圖，其中有血球和血漿，試依代號回答下列問題：

(1) 數量最少的血球為_____。

(2) 能運輸葡萄糖、維生素及礦物質的是_____。

(3) _____的部分物質從微血管滲到組織細胞間，稱為組織液。



2. 對於同一病原體而言，試比較人體「第一次感染」與「第二次感染」時，專一性防禦的反應速度及作用強度：(皆填>、=或<)

- (1) 第一次感染時的反應速度_____第二次感染時的反應速度。
(2) 第一次感染時的作用強度_____第二次感染時的作用強度。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

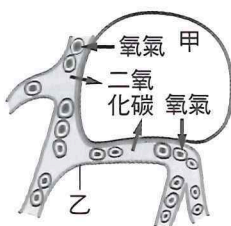
() 1. 附圖表示人體內甲(肺泡)及乙(微血管)進行氣體交換的情形，則下列敘述何者正確？

(A) 二氧化碳及氧氣的濃度，甲均大於乙

(B) 二氧化碳及氧氣的濃度，甲均小於乙

(C) 甲二氧化碳的濃度大於乙，氧氣的濃度小於乙

(D) 甲二氧化碳的濃度小於乙，氧氣的濃度大於乙。



() 2. 小兒麻痺症是由「脊髓灰質炎病毒」所引起的傳染病，而目前接種疫苗是預防小兒麻痺症最有效的方法，則關於小兒麻痺疫苗的敘述，下列何者正確？

(A) 疫苗是利用非專一性防禦的原理製成

(B) 接種疫苗後，會引發人體的防禦作用

(C) 接種疫苗後，就會罹患小兒麻痺症

(D) 接種小兒麻痺疫苗也能預防麻疹。

() 3. 下列哪些物質主要經由血漿運送？

甲. 氧氣	乙. 代謝廢物	丙. 葡萄糖
丁. 膽汁	戊. 胰島素(激素)	

(A) 甲丙戊

(B) 甲乙丁

(C) 乙丙戊

(D) 乙丁戊。

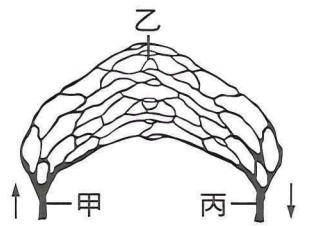
() 4. 附圖為人體某處血管內血液流動的示意圖，圖中「→」表示血液流動的方向，甲、乙、丙分別為三種不同的血管，下列相關敘述何者正確？

(A) 乙會收縮並產生脈搏

(B) 丙為物質交換的場所

(C) 甲內血液所含的葡萄糖量比乙、丙多

(D) 若在肺部，丙內血液所含的二氧化碳量比甲、乙多。



() 5. 關於體循環(甲)和肺循環(乙)的敘述，下列何者正確？

(A) 甲是肺和心臟間的血液循環

(B) 乙是肺以外的部位與心臟之間的血液循環

(C) 甲和乙是同時進行，並在心臟交會

(D) 甲與外界環境進行氣體交換，乙與組織細胞進行養分、氣體與廢物的交換。

() 6. 弟弟出生時被診斷出罹患先天性心臟病，因為左心室與右心室之間沒有完全隔開，試推測這將會導致下列何種情況？

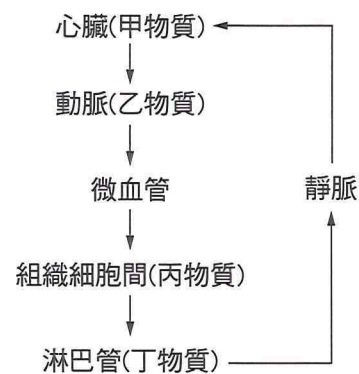
(A) 血流加快，增加肺部氧氣交換效率

(B) 血液中的紅血球數目不足，血液含氧量下降

(C) 二氧化碳含量高的血液無法流回右心房

(D) 將使氧氣含量高的血液與二氧化碳含量高的血液混合在一起。

附圖為人體內循環系統的示意圖，「→」表示物質的流動方向，試回答下列問題：



7. 此圖主要表示人體中的何種循環？

(A) 淋巴循環

(B) 體循環

(C) 肺循環

(D) 血液循環。

答：_____。

8. 關於圖中甲～丁四種物質的敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲為血球

(B) 乙為血液

(C) 丙為組織液

(D) 丁為淋巴。

答：_____。

9. 丁在淋巴管中流動，當流經淋巴結時，其中的何種物質會被過濾出來？

(A) 激素

(B) 葡萄糖

(C) 水分

(D) 病原體。

答：_____。

10. 若某人腋下淋巴結有腫脹的現象，則下列敘述何者正確？

(A) 此人一定得了淋巴腺癌

(B) 此人手臂可能受到病原體感染

(C) 此人短時間內攝取過多水分

(D) 有過多的甲滲入此處的淋巴結。

答：_____。

七年級自然科學（一）【第10回】

範圍

第2～3章 複習

____年 ____班 ____號

姓名 _____

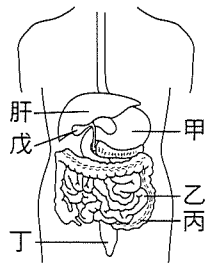
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

- () 1.人體循環系統中，心臟規律的收縮與舒張，是人體血液流動的動力，下列關於血液流動方向的表示，何者有誤？
(A)右心室→肺動脈 (B)左心房→主動脈
(C)右心房→右心室 (D)肺靜脈→左心房。
- () 2.小美正在節食，他想計算中午便當的熱量。已知含有澱粉80公克、蛋白質60公克、脂質20公克、鈉20毫克及水50公克，試問此便當含有多少大卡的熱量？
(A) 580 (B) 640 (C) 740 (D) 940。
- () 3.千千觀察到植物同一枝條上下相鄰的葉片會互相錯開，避免重疊，試推測其可能原因最可能為何？
(A)造型美觀好看 (B)儲存養分
(C)減少水分流失 (D)增加接受光照的面積。
- () 4.酵素參與了人體內的代謝作用，關於人體內酵素的敘述，下列何者正確？
(A)主要成分為維生素
(B)一種酵素能參與多種反應過程
(C)酵素在任何環境中都能正常運作
(D)人體內的分解與合成作用皆須酵素的參與。
- () 5.關於植物形成層的敘述，下列何者正確？
(A)所有植物皆具有形成層
(B)向外增生新的木質部，向內增生新的韌皮部
(C)具有運輸功能
(D)可使莖加粗生長。
- () 6.衛福部 國健署建議每日健康飲食要有足夠的膳食纖維，試問膳食纖維的主要功能為何？
(A)提供人體每日足夠的醣類
(B)促進腸道蠕動
(C)使腸道內的益生菌維持足夠數量
(D)避免罹患壞血病及夜盲症。
- () 7.光合作用的主要產物除供植物生長利用外，還會轉換為其他形式養分儲存起來，以供不時之需。關於「光合作用的產物」實驗中，最後一步驟在葉片上滴碘液，結果呈現藍黑色，試問此項結果可證明植物將光合作用產物轉換為何種物質儲存？
(A)澱粉 (B)葡萄糖 (C)蛋白質 (D)脂質。
- () 8.阿威發現有人將柳杉的樹皮剝掉一整圈，並在樹幹上刻字，造成這棵柳杉的枝葉乾枯。這是因為柳杉的哪一構造被破壞所致？
(A)木質部 (B)韌皮部 (C)形成層 (D)導管。
- () 9.食物團自胃進入小腸中，胃液中的酵素會無法繼續在小腸中作用，其原因是下列哪一條條件改變所致？
(A)胃液中酵素的含量 (B)環境的酸鹼性
(C)環境的溫度 (D)有無絨毛。
- () 10.關於植物行光合作用的敘述，下列何者錯誤？
(A)藉由葉綠體中的色素吸收光能
(B)反應物包含水和二氧化碳
(C)主要目的是製造氧氣
(D)可合成植物體所需要的養分。

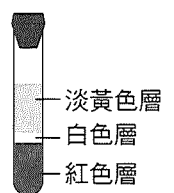
- () 11.小偉吃炸雞和薯條當作晚餐，試根據附圖，判斷下列敘述何者正確？

(A)薯條中的澱粉在甲中被分解成胺基酸 (B)炸雞中的蛋白質，需藉由戊來進行分解 (C)炸雞中的油脂在乙中被分解成脂肪酸和甘油 (D)分解成小分子的養分在丙被吸收。

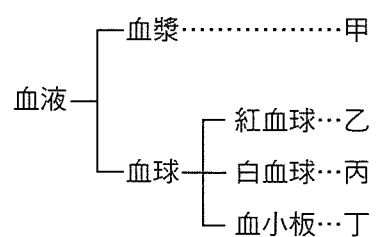


- () 12.關於植物體內物質的運輸，下列敘述何者錯誤？
(A)養分的運輸可由下往上
(B)養分是由韌皮部運輸
(C)水分是由葉往下運輸至莖和根
(D)水分是由木質部運輸。
- () 13.關於人體內體循環和肺循環的比較，下列何者正確？
(A)肺循環是肺與心臟間的血液循環，進行氣體交換
(E)兩者中，只有肺循環可進行氣體的交換
(C)肺循環中，動脈血液的氧氣濃度大於靜脈
(D)體循環中，靜脈血液的氧氣濃度大於動脈。

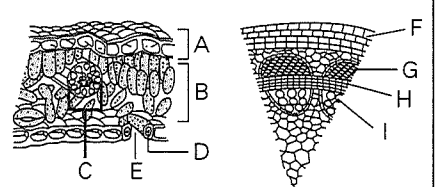
人體血液加入抗凝血劑後進行分離，會呈現出如附圖的三個分層，試回答下列問題：



- 14.附圖為人體血液組成示意圖，已知離心後的淡黃色層中不含血球，則此層物質的主要成分應為下列何者？
(A)水 (B)養分
(C)激素 (D)代謝廢物。
答：_____。
- 15.承上題，已知白色層與紅色層皆含有血球，其中白色層含有兩種血球，試推論應為附圖中何者？
(A)甲乙 (B)乙丙 (C)丙丁 (D)甲丁。
答：_____。
- 16.關於紅色層中含有的血球，下列敘述何者錯誤？
(A)是血液中數量最多的血球
(B)外形應為雙凹圓盤狀
(C)所含的血紅素位於細胞核中
(D)功能為攜帶氧氣。
答：_____。



花輪利用水耕栽培法種植鳳仙花，等鳳仙花生長茂盛後，注入少量紅墨水於培養液中，經一段時間後將葉片及莖切片，並將切片置於顯微鏡下觀察，分別為附圖(一)、(二)，試回答下列問題：



圖(一)

圖(二)

- 17.圖(一)中，可行光合作用的部位為何？
(A) AB (B) CD (C) AC (D) BD。
答：_____。
- 18.圖(二)中的哪一個部位會不斷分裂產生新細胞？
(A) F (B) G (C) H (D) I。
答：_____。

千娜利用「食物中醣類的測定」實驗中所學的方法，與阿魁玩起偵探遊戲，試回答下列問題：

19. 千娜利用稀飯的湯汁在乾淨的白布上寫字，白布上的湯汁乾了後就看不到字了，若阿魁想讓白布上的字顯現出來，則可以噴灑下列何種溶液？

- (A)醋 (B)酒精 (C)碘液 (D)食鹽水。
答：_____。

20. 阿魁利用本氏液與碘液檢測X、Y溶液，其檢測結果如附表所示，若以「+」表示有反應，「-」表示無反應，則千娜推測X、Y溶液最可能為下列何者？

檢測 溶液	本氏液	碘液
X	+	-
Y	-	+

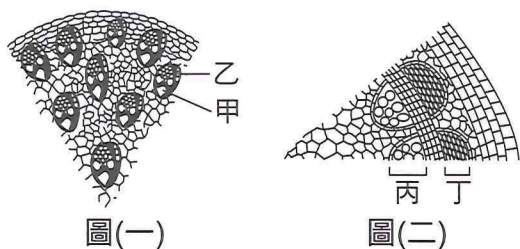
- (A) X—米汁，Y—芭樂汁 (B) X—果糖，Y—麵粉
(C) X—澱粉液，Y—葡萄汁 (D) X—葡萄汁，Y—食鹽水。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 人體內進行血液循環時，會同時進行「氧氣」、「二氧化碳」的氣體交換，試回答下列問題：

- (1) 肺部進行氣體交換時，_____從肺部擴散到血液中。
(2) 身體組織進行氣體交換時，_____從組織細胞擴散到血液中。

2. 附圖（一）、圖（二）代表植物莖橫切面的輸導組織，甲、乙、丙、丁為運輸物質的構造，試回答下列問題：



- (1) 圖（一）中，甲和乙細胞合稱為_____。
(2) 由輸導組織在莖中的排列方式可知，玉米莖的構造較類似於上圖中的圖_____。
(3) 榕樹莖的構造較類似於上圖中的圖_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1. 生活在部分地區的植物，其年輪十分明顯，可觀察到深淺對比明顯的環紋，試問下列敘述何者錯誤？

- (A) 溫帶地區植物的年輪較熱帶地區植物明顯
(B) 冬天形成的環紋顏色較深
(C) 夏天形成的環紋顏色較淺
(D) 環紋顏色較深是因為細胞生長速度較快、整體細胞較大所致。

() 2. 人體內的血管可分為動脈、靜脈和微血管，關於這三種血管的比較，下列何者正確？

- (A) 血壓高低：動脈 > 靜脈 > 微血管
(B) 管壁厚度大小：靜脈 > 動脈 > 微血管
(C) 有些靜脈內有瓣膜，動脈及微血管內沒有瓣膜
(D) 靜脈將血液帶離心臟，動脈將血液送回心臟。

() 3. 下列哪一選項中的防禦作用，皆屬於非專一性防禦？

- (A) 胃液中的鹽酸殺死細菌、白血球吞噬病原體
(B) 受傷部位產生發炎反應、白血球產生抗體
(C) 鼻腔黏膜產生黏液包覆細菌、白血球破壞被感染的細胞
(D) 皮膚阻擋細菌進入體內、白血球記住曾經感染過的病原體。

() 4. 關於唾液和澱粉的實驗如附表所示，將甲、乙兩試管置於溫水中40分鐘後，各加一滴碘液，甲試管呈黃褐色，乙試管呈藍黑色。根據上述實驗結果判斷，下列敘述何者正確？

試管	0.01%澱粉液	唾液	水
甲	2毫升	2毫升	0毫升
乙	2毫升	0毫升	2毫升

- (A) 加碘液可促進唾液的分解作用
(B) 乙試管中的澱粉已轉變成其他物質
(C) 乙試管是因水的關係，所以呈現藍黑色
(D) 由本實驗能得到「唾液可將澱粉分解」的結論。

() 5. 關於人體心血管系統的敘述，下列何者正確？

- (A) 肺靜脈血液的氧氣含量低於肺動脈血液
(B) 心臟舒張時，心臟血液流入動脈
(C) 心臟收縮時，靜脈血液流入心臟
(D) 心臟舒張時，心室與動脈間的瓣膜關閉。

() 6. 關於人體淋巴循環的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 具有防禦的功能
(B) 當體內有病原體的時候，淋巴結可能會腫脹
(C) 淋巴結可以過濾出淋巴中的病原體
(D) 淋巴系統與心血管系統是不相通的。

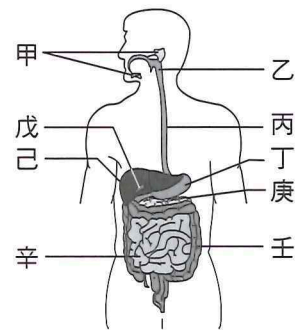
() 7. 小庭喜歡喝甘蔗汁，他發現水果店老闆用機器榨取甘蔗汁時，香甜的甘蔗汁會從甘蔗的莖流出，試問甘蔗的糖主要來源為何？

- (A) 由甘蔗的根部吸收而來
(B) 由葉行光合作用而來
(C) 由葉的滲透作用而來
(D) 經由氣孔行擴散作用而來。

() 8. 甲作用能將兩個葡萄糖轉變為麥芽糖，乙作用能將麥芽糖轉變成兩個葡萄糖，試問甲、乙兩作用應為下列何者？

- (A) 甲為滲透作用，乙為擴散作用
(B) 甲為合成作用，乙為分解作用
(C) 甲為分解作用，乙為合成作用
(D) 甲為凝結作用，乙為蒸發作用。

附圖為人體的消化系統示意圖，試根據此圖回答下列問題：



9. 關於人體消化器官的敘述，下列何者正確？

- (A) 丙負責推進食物，不會分泌消化液
(B) 己和庚所分泌的消化液會送入戊中作用
(C) 辛為酸性環境，能夠殺菌，防止食物腐壞
(D) 壬的管壁有很多絨毛突起，是主要吸收養分的部位。
答：_____。

10. 關於澱粉、蛋白質和脂質的消化，下列敘述何者正確？

- (A) 澱粉的消化和甲、庚、辛所分泌的消化液有關
(B) 蛋白質的消化和丁、己、辛所分泌的消化液有關
(C) 脂質的消化和戊、己、庚所分泌的消化液有關
(D) 消化後的養分主要在壬中被吸收。
答：_____。

七年級自然科學（一）【第11回】

範圍

4-1 神經系統

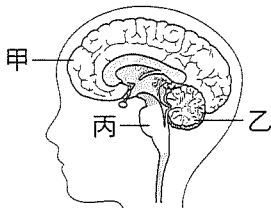
____年____班____號

姓名_____

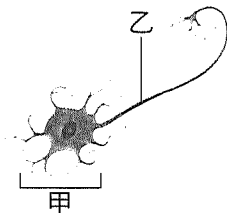
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

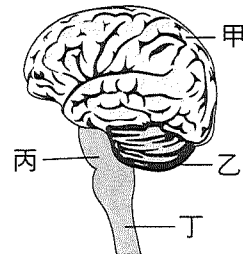
- () 1. 有一訊息的神經傳遞路徑為：皮膚受器→感覺神經元→脊髓→運動神經元→手部肌肉。下列選項中，哪一項動作的訊息傳遞過程完全符合上述的路徑？
(A)走路時不慎踩到鐵釘，用手將鐵釘拔出
(B)手被仙人掌刺到，迅速縮回
(C)眼睛盯著電腦螢幕，手操作滑鼠
(D)手碰到熱燙的鍋子，感覺到很燙。
- () 2. 小慧聽到美食節目主持人說一道好菜應具備「色、香、味俱全」的條件，試問色、香、味分別由哪些器官上的受器接收刺激？
(A)皮膚、鼻子、舌頭
(B)眼睛、鼻子、耳朵
(C)耳朵、鼻子、舌頭
(D)眼睛、鼻子、舌頭。
- () 3. 關於人體神經系統的敘述，下列何者正確？
(A)被熱水燙到後感到疼痛馬上沖冷水，屬於反射作用
(B)將訊息由脊髓傳至動器的是感覺神經元
(C)中樞神經系統包含腦和脊髓
(D)同一器官上的所有受器，其所接受的刺激種類皆相同。
- () 4. 孔子家語中有段話：「如入芝蘭之室，久而不聞其香。」試問其主要原因為何？
(A)嗅覺喪失
(B)嗅覺疲勞
(C)味覺和嗅覺不能一起作用
(D)香氣滲出室外。
- () 5. 附圖為人體中樞神經示意圖，試判斷下列敘述何者正確？
(A)記憶及思考的功能與甲有關
(B)乙有生命中樞之稱
(C)丙能夠協調身體的平衡感
(D)只有人類才具有甲。
- () 6. 由光線較暗的電影院走到較明亮的室外空間時，因為電影院內外光線的差異，使得瞳孔大小改變的過程，其神經傳導途徑應為下列何者？
(A)受器→感覺神經元→腦幹→運動神經元→動器
(B)受器→感覺神經元→脊髓→運動神經元→動器
(C)受器→運動神經元→腦幹→感覺神經元→動器
(D)大腦→動器。
- () 7. 人體各部位與神經系統的配對，下列何者錯誤？
(A)腦幹屬於中樞神經系統
(B)小腦屬於中樞神經系統
(C)脊髓屬於周圍神經系統
(D)運動神經元屬於周圍神經系統。
- () 8. 拿著仙女棒在夜空中揮舞時，能看到仙女棒在空中畫出的圖案，主要是因為下列何種原理？
(A)視覺疲勞
(B)視覺暫留
(C)視覺喪失
(D)短暫的眼盲現象。



- () 9. 神經系統是協調身體各部位活動重要的器官系統，下列關於神經系統的敘述，何者錯誤？
(A)神經系統由神經元組成
(B)神經系統的作用緩慢而持久
(C)感覺神經元不能執行運動神經元的功能
(D)感知光線刺激與神經系統有關。
- () 10. 阿斐不小心自高處跌落使得頭部撞到地面，醫師發現他的生理狀況正常，聲帶、喉嚨等器官也無受傷，但阿斐卻無法如同正常人般說話，試問阿斐可能是何處受損？
(A)小腦 (B)大腦 (C)腦幹 (D)脊髓。
- () 11. 附圖為人體的某種細胞，試問下列何者正確？
(A)依細胞長短不同可分為腦神經及脊神經
(B)甲又稱為神經元
(C)生長、代謝的調節由乙部位負責
(D)此細胞負責訊息傳遞。
- () 12. 試問神經傳導的「反應時間」是指下列何者？
(A)受器接受刺激的時間長短
(B)受器接受刺激將訊息傳遞到中樞的時間
(C)中樞下達命令傳遞到動器的時間
(D)受器接受刺激到動器做出表現的時間。

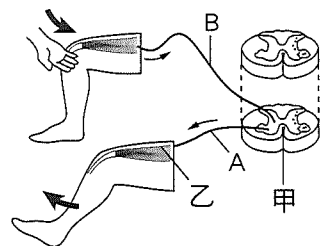


附圖為人體中樞神經系統的示意圖，試回答下列問題：



13. 控制頸部以下肢體反射的反射中樞應為何者？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
14. 維持呼吸、心跳等生理作用的反射中樞應為何者？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。

以手掌側面輕敲膝蓋下方的韌帶，小腿會蹶起，此反應的神經傳導途徑如附圖所示，試回答下列問題：



15. 關於此圖，下列敘述何者正確？
(A)神經傳導的方向為A→甲→B
(B)A為感覺神經元，B為運動神經元
(C)A、B皆屬於脊神經
(D)甲為脊髓，乙為受器。
答：_____。
16. 此反應的控制中樞應位於何處？
(A)大腦 (B)小腦 (C)腦幹 (D)脊髓。
答：_____。
17. 此反應屬於_____。(填反射作用或意識行為)

爸爸開車時，行經路口突然看到一輛機車闖紅燈，緊急踩下煞車，但仍來不及停下來而撞到騎士，試回答下列問題：

18. 爸爸看到機車後踩下煞車的反應，其神經傳導途徑為何？

- 甲. 大腦整合訊息之後發出命令
乙. 眼睛看到機車
丙. 訊息傳入大腦
丁. 腳踩下煞車
戊. 藉由受器傳入感覺神經元
己. 運動神經元將命令傳至肌肉

- (A) 乙丙戊甲丁己 (B) 乙戊丙甲己丁
(C) 乙甲戊丙己丁 (D) 戊丙甲乙己丁。

答：_____。

19. 緊急煞車使得爸爸胸口撞到方向盤，他感覺胸口一陣疼痛，產生此感覺的神經傳導途徑為何？

- 甲. 訊息傳經脊髓 乙. 皮膚痛覺受器受到刺激
丙. 訊息傳入大腦 丁. 刺激藉由受器傳入感覺神經元

- (A) 甲乙丙丁 (B) 乙甲丙丁 (C) 甲丁乙丙 (D) 乙丁甲丙。
答：_____。

20. 撞擊後，爸爸下車探索騎士，發現騎士身上無大出血，只有一些擦傷，但瞳孔照光時沒有發生瞳孔反射，試問騎士的情形為何？

- (A) 應無大礙，但仍要送醫檢查有沒有內出血
(B) 瞳孔反射消失，應是大腦受傷
(C) 瞳孔反射消失，應是腦幹受傷
(D) 瞳孔反射消失，應是脊髓受傷。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 室溫25℃時，桌上有甲、乙、丙三盆水，甲盆水溫35℃，乙盆水溫與室溫相同，丙盆水溫15℃。試回答下列問題：
(1) 室溫下，明軒將左手放入甲盆，右手放入丙盆，此時左手感覺_____，右手感覺_____。(填冷或熱)
(2) 承上題，明軒再同時將兩手移入乙盆，此時_____手會感覺冷。(填雙、左或右)。
2. 阿俐觀看早期如何製作動畫影片的節目，看到將一張張繪製好的圖片連續播放後，會形成一連串的动作，此為利用_____ (填視覺暫留或感覺疲勞) 的原理而觀看到的影像，屬於_____ (填正片或負片) 後像。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1. 關於人體受器與動器的比較，下列何者錯誤？

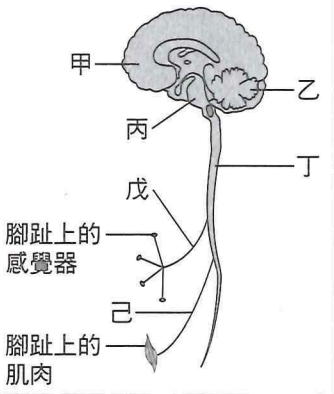
比較項目	受器	動器
(A) 功能	接受刺激	表現反應
(B) 位於人體的部位	感覺器官中	肌肉或腺體
(C) 訊息傳導途徑	受器→感覺神經元	動器→運動神經元
(D) 參與反射作用	是	是

- () 2. 神經系統可協調身體各部位活動，試問下列哪一項不是人體神經系統的特徵？
(A) 具有發達的腦
(B) 所有反應皆由大腦控制
(C) 基本構造單位是神經元
(D) 分為中樞神經與周圍神經。

- () 3. 急診室中擁入大量病患時，第一搶救順位會是呼吸停止、心跳停止的病患，若未能在5分鐘內及時進行急救將影響智力，其原因為何？
(A) 因為呼吸停止表示腦幹失去反射現象，因此會影響智力
(B) 因為心臟與腦神經是相連結的，故心臟停止跳動表示腦細胞死亡
(C) 因為心肌缺氧超過5分鐘，會造成心肌死亡進而影響智力
(D) 因為腦的需氧量高，故氧氣供應不足會使腦細胞受到損害。

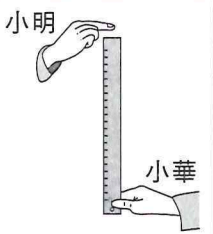
- () 4. 關於人體神經系統的敘述，下列何者正確？
(A) 人體對於相同強度的刺激，會持續產生相同強度的感覺 (B) 將中樞神經系統發出的指令傳至動器的是感覺神經元 (C) 動器通常是肌肉或腺體 (D) 「腳踏尖物而感到疼痛，並用手撫摸」的反應過程中，不涉及意識行為。

大山不幸遭遇車禍傷及神經系統，已知他受傷的部位在附圖中的某處，醫生正在進行測試，試回答下列問題：



5. 若醫生用針刺大山的腳趾時，他能感到痛卻無法動腳趾，則他受傷的部位應在何處？
(A) 甲 (B) 丁 (C) 戊 (D) 己。 答：_____。
6. 若醫生叫大山動一動腳趾，他就會動腳趾，但用手去抓他的腳趾時卻沒有感覺，則表示他受傷的部位在何處？
(A) 乙 (B) 丙 (C) 戊 (D) 己。 答：_____。
7. 若醫生用小槌輕敲大山的膝蓋，他的小腿立刻蹶起，但他本人卻沒有任何感覺，那麼他受傷的部位應在何處？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。 答：_____。

小明和小華兩人進行如附圖所示的接尺實驗，試回答下列問題：



8. 小華在接尺過程中，發出反應命令的控制中樞為下列何者？
(A) 大腦 (B) 腦幹 (C) 小腦 (D) 脊髓。 答：_____。
9. 已知神經傳導途徑會經過下列構造：
甲. 感覺神經元 乙. 運動神經元 丙. 脊髓 丁. 大腦
則小華接尺過程的神經傳導途徑依序為下列何者？
(A) 眼→甲→丙→丁→乙→手 (B) 眼→乙→甲→丁→丙→手
(C) 眼→丁→甲→丙→乙→手 (D) 眼→甲→丁→丙→乙→手。
答：_____。
10. 若小華測試5次的數據分別為：26cm、24cm、25cm、22cm、23cm，則依附表推測，他的反應時間為幾秒？

尺滑落的距離(cm)	20	22	24	26	28	30
反應時間(秒)	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.24

(A) 0.20 (B) 0.21 (C) 0.22 (D) 0.23。 答：_____。

七年級自然科學（一）【第12回】

範圍

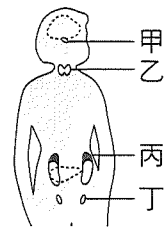
4-2 內分泌系統
4-3 生物的感覺____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

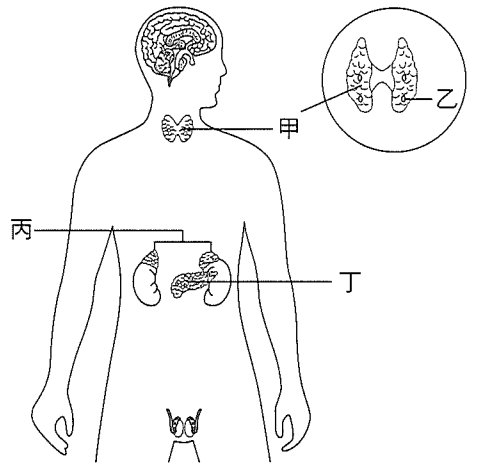
- () 1. 「黑猩猩使用樹枝捕食白蟻」是因為經驗累積而學會的行為，下列何種動物行為不是透過經驗累積而學會的？
(A)狗從信箱中取出報紙
(B)蚯蚓的負趨光行為
(C)烏鴉使用工具喝水
(D)鸚鵡會對特定的聲音回應相同的聲音。
- () 2. 下列哪一腺體可分泌多種促進激素，影響其他內分泌腺體的作用？
(A)副甲狀腺 (B)腎上腺
(C)腦垂腺 (D)胰島。
- () 3. 關於植物對環境刺激的反應，下列何者正確？
(A)植物的生長會受到光照的影響
(B)植物的任一部位對相同的刺激皆產生相同的反應
(C)植物對刺激的反應都較慢，需數天至數月才能表現
(D)植物對所有的環境刺激均可表現出向性。
- () 4. 下列哪些激素的分泌情況，會直接影響個體的生長？
(A)生長激素、腎上腺素
(B)生長激素、甲狀腺素
(C)甲狀腺素、腎上腺素
(D)生長激素、胰島素。
- () 5. 關於植物根和莖所表現的向性，下列何者正確？
(A)根具有正趨地性 (B)根具有正向地性
(C)莖具有負向光性 (D)莖具有負趨光性。
- () 6. 關於人體內分泌系統的敘述，下列何者錯誤？
(A)激素對人體的助益與分泌量成正比
(B)內分泌腺體可分泌一種或多種激素
(C)有些內分泌腺的分泌受其他腺體的影響
(D)內分泌腺所分泌的激素能調節細胞的生理活動。
- () 7. 有關人體激素的敘述，下列何者正確？
(A)由專屬管道運輸
(B)需要極多量才能影響生理功能
(C)激素對其作用部位的影響快速且短暫
(D)由內分泌腺所分泌。
- () 8. 糖尿病可能是因下列哪一腺體長期分泌激素不足或作用不佳所引起？
(A)胰島 (B)腎上腺
(C)甲狀腺 (D)性腺。
- () 9. 遇到重大災難時，常看到搜救犬在現場協助救難人員救災，搜救犬可以參與救災活動是因為有接受過救災訓練。試問搜救犬能通過救災訓練是與神經系統中哪一構造的發達程度有關？
(A)大腦 (B)小腦
(C)脊髓 (D)腦幹。
- () 10. 下列各種人體的器官中，何者能分泌消化液也能分泌激素？
(A)肝臟 (B)卵巢
(C)食道 (D)胰臟。

- () 11. 下列植物對外界刺激所產生的感應，哪一種所需的時間最短？
(A)含羞草的觸發運動 (B)豆苗莖部的向光性
(C)葡萄卷鬚的向觸性 (D)綠豆根部的正向地性。
- () 12. 美鈴上國中後聲音變細、乳房發育明顯，這與附圖中哪一內分泌腺體有最直接的關係？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
- () 13. 已知每天白晝與黑夜的長短變化，會影響植物的開花時機。若某花農想讓原本秋天(晝短夜長)開花的菊花延遲到春節前再開花，應做下列何種處理？
(A)改變光源方向 (B)增加土壤養分
(C)提高生長溫度 (D)延長光照時間。
- () 14. 關於植物對環境感應的敘述，下列何者錯誤？
(A)觸發運動是向觸性的表現
(B)除了向性外，植物也有短時間即可表現的感應
(C)植物對環境感應通常比動物慢
(D)植物體朝向或背離刺激方向的反應，稱為向性。
- () 15. 神經系統和內分泌系統的比較如附表，何者完全正確？



比較項目	神經系統	內分泌系統
(A)傳遞訊息的媒介	血液	血液
(B)傳遞訊息的速率	快速	緩慢
(C)產生反應的時效	持久	短暫
(D)產生反應的範圍	廣泛	局部

右圖為人體內分泌腺分布圖，其中乙包埋在甲之中，試回答下列問題：



16. 某天裕燭走路返家途中，天氣突然發生變化，閃電打中他身旁的大樹，裕燭嚇得全身發抖，試問此時裕燭體內哪個腺體的激素分泌量會增加？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
17. 下列哪一腺體會因攝取的碘不足而無法合成足量的激素，造成腺體腫脹，形成俗稱的大脖子症？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
18. 關於丙和丁的敘述，下列何者錯誤？
(A)丙為腎上腺，丁為胰島
(B)兩者均能產生使血糖濃度上升的激素
(C)兩者均能產生使血糖濃度下降的激素
(D)遭遇緊急狀況時，主要是丙分泌的激素量會增加。
答：_____。

清穎將兩株同一種植物的幼苗進行不同的處理，數日後植物幼苗的生長情形如附圖所示，試回答下列問題：

甲

乙

- 19.若乙幼苗僅受光照的影響，則根據乙幼苗生長情形，推論清穎是如何控制其生長環境？
- (A)只由上方照光

(B)只由左側照光
- (C)只由右側照光

(D)完全不照光。
- 答：_____。

20.如附圖，將甲幼苗橫放並固定於一紙箱內，改由下方照光，則數日後，甲幼苗的生長情形最可能為下列何者？

(A)

(B)

(C)

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.關於動物行為的敘述，下列哪些錯誤？
- 甲.反射是直覺反應的一種

乙.趨性是直覺反應的一種

丙.內分泌系統可控制生物所有行為的產生

丁.動物的行為是與生俱來的本能，永遠都不會改變
- 答：_____。
- 2.下列哪些刺激可能會造成植物產生向性？
- 甲.莖接觸到物體

乙.光線

丙.地球引力
- 答：_____。
- 3.人體的內分泌系統中，雌性激素是由_____所分泌；雄性激素是由_____所分泌。
- 4.進入繁殖季時，雄鳥會分泌較多的_____，引發求偶的動機及行為。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.下列各種動物行為中，哪些屬於需經由經驗中學習而獲得的行為？
- (A)雄孔雀張開尾羽求偶

(B)飛蛾聚集於光線明亮處

(C)黑猩猩利用葉片盛接雨水

(D)雄蛙鼓起鳴囊發出叫聲吸引雌蛙注意。
- () 2.植物的幼苗能夠表現出許多種不同的感應，試問下列哪一項實驗可驗證植物具有向光性？
- (A)將幼苗正立放在暗室內

(B)將幼苗放在空曠的室外

(C)將幼苗放在陽光斜射的窗台

(D)將幼苗橫放於暗室中。
- () 3.小美在網路上購買來路不明的減肥藥，吃了幾天後體重真的減輕了，但卻變得容易緊張、煩躁。試問此藥的作用機制，與下列哪一腺體分泌的激素過量時，所引起的現象相同？
- (A)腦垂腺

(B)副甲狀腺
- (C)甲狀腺

(D)腎上腺。

- () 4.下列腺體的分泌物依其運輸方式分類，何者正確？
- 甲.唾腺

乙.甲狀腺

丙.胰島

丁.汗腺
- | 選項 | 由導管運輸 | 由血液運輸 |
|-----|-------|-------|
| (A) | 甲丙 | 乙丁 |
| (B) | 甲丁 | 乙丙 |
| (C) | 乙丙 | 甲丁 |
| (D) | 乙丁 | 甲丙 |
- () 5.下列動物行為中，何者只受到神經系統影響？
- (A)春夏之際換上繁殖羽的黑面琵鷺

(B)被獵狗追逐的小兔子，跑得比平常還要快

(C)被踩到尾巴而跳起來的小花貓

(D)每年冬天都有大批雁鴨來到臺灣過冬。

阿銘對同種植物的幼苗分別做不同方式處理，如附圖所示，試回答下列問題：

甲

乙

丙

丁

- 6.若三日後，阿銘發現甲和乙幼苗會朝光源生長，而丙和丁不會，則可得到下列哪一結論？
- (A)幼苗接受光線刺激的部位在根部

(B)鋁箔的重量會影響幼苗生長

(C)幼苗接受光線刺激的部位不在葉片上

(D)若將鋁箔換成保鮮膜也可得到相同結果。
- 答：_____。
- 7.幼苗會趨向光源生長，是屬於植物的何種感應？
- (A)向性

(B)趨性
- (C)觸發運動

(D)睡眠運動。
- 答：_____。

科學家以甲、乙、丙三種脊椎動物進行動物行為的實驗，讓甲、乙、丙走相同的迷宮，第一次及第三次走出迷宮所需時間如附表所示，已知神經系統發達程度為乙>丙>甲，試回答下列問題：

實驗數據	甲	乙	丙
第一次走出迷宮所需時間(分鐘)	50	Y	25
第三次走出迷宮所需時間(分鐘)	X	7	Z

- 8.根據此表判斷，下列關於Y值的比較何者正確？
- (A) 50>Y>25

(B) 50>25>Y
- (C) Y>50>25

(D) Y<7。
- 答：_____。
- 9.根據此表判斷，下列有關X、Z的比較何者正確？
- (A) X>Z

(B) Z>25
- (C) X>7>Z

(D) Z>7>X。
- 答：_____。
- 10.若這三種脊椎動物為人類幼兒、貓咪和烏龜，則甲、乙、丙分別為何？
- (A)甲為人類幼兒，乙為貓咪，丙為烏龜

(B)甲為貓咪，乙為人類幼兒，丙為烏龜

(C)甲為人類幼兒，乙為烏龜，丙為貓咪

(D)甲為烏龜，乙為人類幼兒，丙為貓咪。
- 答：_____。

七年級自然科學（一）【第13回】

範圍

5-1 恆定性與體溫的恆定
5-2 呼吸與氣體的恆定

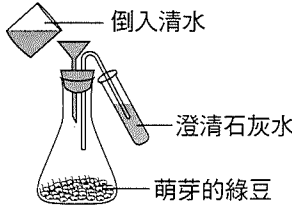
____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

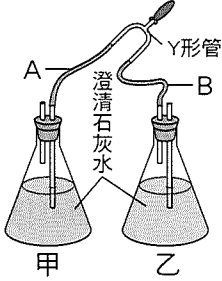
◎基礎演練（每題3分，共60分）

- () 1. 關於生物呼吸運動和呼吸作用的敘述，下列何者正確？
(A)動物皆以肺進行呼吸運動，獲得所需的氧氣
(B)植物的種子發芽時，呼吸作用較未發芽時旺盛
(C)植物行呼吸作用，會消耗二氧化碳，產生氧氣
(D)人體呼氣時胸腔體積變大，橫膈下降。
- () 2. 下列生物若依內溫或外溫動物來分類，何者為正確的分組？
- | | | |
|--------|-------|-------|
| 甲.北極熊 | 乙.五色鳥 | 丙.山羌 |
| 丁.臺灣草蜥 | 戊.鮭魚 | 己.山椒魚 |
- (A)甲乙丙、丁戊己 (B)甲乙、丙丁戊己
(C)甲丁己、乙丙戊 (D)甲乙丙丁、戊己。
- () 3. 關於動物體溫恆定的敘述，下列何者錯誤？
(A)內溫動物對體溫的調節維持在一定的範圍內
(B)內溫動物主要是靠皮膚中的血管和汗腺來調節體溫
(C)外溫動物主要是藉由腦內體溫控制中樞來調節體溫
(D)狗、貓是內溫動物，而鱷魚、蛇是外溫動物。
- () 4. 關於生物呼吸作用的敘述，下列何者正確？
(A)植物白天行光合作用，晚上行呼吸作用
(B)植物和動物的呼吸作用是排出相同氣體
(C)植物和動物的呼吸作用需要的氣體不同
(D)人體以呼吸系統來進行呼吸作用。
- () 5. 人類會調節生理以維持體溫的恆定，則在天氣寒冷或體溫下降時，不會出現下列哪一現象？
(A)皮膚表面微血管擴張 (B)皮膚的排汗量減少
(C)肌肉顫抖 (D)食慾增加。
- () 6. 關於人體的呼吸系統，下列敘述何者錯誤？
(A)鼻腔中有鼻毛，能過濾空氣中的灰塵
(B)氣管中有纖毛，朝著向外的方向擺動
(C)氣體可在肺泡壁以擴散作用進行交換
(D)透過肺的肌肉收縮或舒張調節呼吸。
- () 7. 對人體而言，下列關於二氧化碳的敘述，何者錯誤？
(A)二氧化碳是代謝作用的產物
(B)血液中二氧化碳濃度上升，會使呼吸加快、加深
(C)血液中二氧化碳濃度會維持恆定
(D)呼吸時會將血液中二氧化碳全部排除。
- () 8. 生活於北極的北極熊體內有一層厚厚的脂肪，體表還有厚厚的毛髮覆蓋，試問這些構造主要有助於維持北極熊體內何者的恆定性？
(A)氧氣濃度 (B)體溫
(C)血糖濃度 (D)含氮廢物。
- () 9. 小馬參加馬拉松路跑後，流了滿身的汗且心跳加快、呼吸頻率增加，試問此時小馬體內的狀態，下列敘述何者錯誤？
(A)心跳加快是為了加速血液循環以運送物質
(B)皮膚表面微血管的血液量減少
(C)流汗量增加是為了排出體內過多的熱
(D)呼吸頻率增加是為了加速排出二氧化碳，並自外界獲得氧氣。

- () 10. 下列哪一組生物體內皆具有體溫調節中樞，使體溫維持在一定的範圍內？
(A)海鷗和大象 (B)綠蠵龜和鰻魚
(C)鯊魚和樹蛙 (D)大肚魚和鴛鳥。
- () 11. 附圖為檢測「植物呼出的氣體」之實驗裝置示意圖，下列敘述何者正確？
(A)石灰水由淺藍色轉為無色
(B)由此實驗可知萌芽綠豆會進行光合作用
(C)倒入清水是為了加速綠豆的呼吸作用
(D)本裝置不論在光照下或暗室中進行，皆可獲得一致的實驗結果。
- () 12. 小婉將乾燥的氯化亞鈷試紙放在鼻孔下方，正常呼吸一分鐘後，發現試紙由藍色變成粉紅色，由此可推測小婉呼出的氣體含有什麼成分？
(A)葡萄糖 (B)二氧化碳
(C)氮氣 (D)水分。
- () 13. 下列哪些動物的體溫會維持在一定範圍內？
- | | | | |
|-----|-------|-----|-----|
| 甲.蛙 | 乙.蜥蜴 | 丙.龜 | 丁.猿 |
| 戊.猴 | 己.無尾熊 | | |
- (A)甲乙丙 (B)丁戊己
(C)丙丁戊 (D)乙丙丁。
- () 14. 關於人體呼吸頻率的敘述，下列何者正確？
(A)相同年紀的人，呼吸頻率皆相同
(B)呼吸頻率完全無法受到意識的控制
(C)呼吸頻率不會受到生理狀況的影響
(D)呼吸頻率的改變主要是受到血液中二氧化碳濃度變化的影響。
- () 15. 關於各種動物的呼吸器官，下列敘述何者正確？
(A)水生動物的呼吸器官都是鰓
(B)經常泡在水中的鱷魚是用鰓呼吸
(C)蝌蚪用鰓呼吸
(D)蚯蚓的呼吸器官是肺。



小英利用附圖裝置測試自己呼出的氣體中所含成分。他以口含住Y形管，並在吸氣時以手捏住A管，吐氣時以手捏住B管。試回答下列問題：



16. 他吸氣時捏住A管的目的是為何？
(A)避免吸入石灰水
(B)避免將氣體吐入石灰水
(C)避免瓶外氣體進入甲瓶內
(D)避免甲瓶內氣體流出瓶外。
答：_____。
17. 他呼吸數次後發現甲瓶液體變混濁，乙瓶液體仍保持澄清，可知呼出氣體中含有下列何者？
(A)熱量 (B)氧氣
(C)二氧化碳 (D)水蒸氣。
答：_____。

18. 試推測本實驗中，設置乙瓶的目的為何？
- (A)使實驗裝置左右平衡
(B)去除空氣中的水蒸氣
(C)證明使澄清石灰水變混濁的物質並非來自外界
(D)去除空氣中的氧氣。
- 答：_____。

人體進行呼吸運動時，須藉由不同構造協力變化來完成呼吸的動作，附圖為自製的呼吸模型，試回答下列問題：

19. 寶特瓶是模擬下列哪一人體構造，在吸氣時體積會變大，而使空氣流入肺中？
- (A)胸腔 (B)肋骨 (C)橫膈 (D)氣管。
- 答：_____。
20. 在操作模型向下拉紙條時，是模擬人體呼吸運動的哪一步驟？
- (A)吸氣 (B)呼氣
(C)胸腔空間變小 (D)橫膈向上。
- 答：_____。

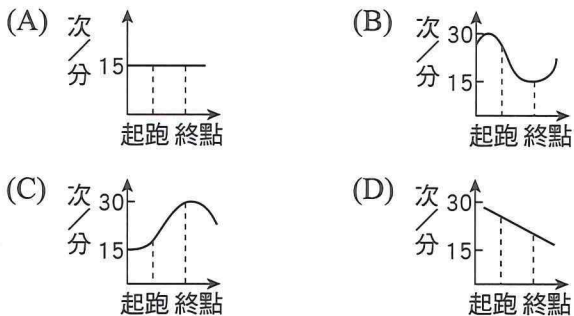
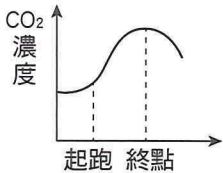
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 多數生物進行呼吸作用時，是體內細胞利用_____分解養分，產生所需要的_____。
2. 生活在水中，構造較為簡單的小生物，是藉由_____作用進行氣體交換。
3. 動物偵測體內及體外的變化，再經相關器官系統協調合作，以維持體內物質與生理狀況穩定的現象，稱為_____。
4. 人體吸氣時，外部氣體依序從下列哪些器官進入胸腔中？
- 甲.肺臟 乙.喉 丙.氣管 丁.咽 戊.心臟 己.鼻
- 答：_____。

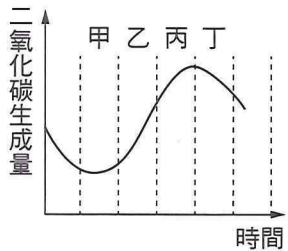
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 娃娃經檢查發現，得到一種罕見疾病，其皮膚汗腺數量較正常人少很多，則對娃娃而言，下列何種恆定性最容易出問題？
- (A)體溫的恆定
(B)血糖的恆定
(C)二氧化碳的恆定
(D)含氮廢物的恆定。
- () 2. 阿明參加田徑比賽，與其他跑者賽跑，若在不同時間測量其血液中二氧化碳(CO₂)濃度，如附圖所示。試問下列何者較可能是阿明呼吸運動次數的曲線圖？



- () 3. 當池塘中的生物過多時，容易使水中缺氧，這時池塘中的鯉魚會游向水面。試推測鯉魚游向水面可能的目的為何？
- (A)利用溼潤的皮膚進行氣體交換
(B)利用口鼻由空氣中獲得氧氣
(C)利用鰓直接由空氣中獲得氧氣
(D)接近水面的含氧量較高。
- () 4. 感冒發燒時，會使體溫升高，而一旦流汗體溫便會下降，關於此現象，最可能的原因為下列何者？
- (A)汗液蒸發會帶走體熱，而使體溫降低
(B)汗液會刺激體溫調節中樞，而降低體溫
(C)流汗時皮膚表面微血管會收縮，使得體溫下降
(D)汗液會溼潤皮膚表面，而使體溫不再升高。
- () 5. 關於人體的呼吸系統，下列敘述何者正確？
- (A)肺可排除葡萄糖代謝產生的廢物
(B)人體的呼吸運動是肺先擴大，胸腔才跟著脹大
(C)肺泡布滿動脈與靜脈
(D)呼氣可排泄水分與氨。
- () 6. 附圖為某隻小鼠在一天中，四個時段體內的二氧化碳生成量，則該小鼠在哪一時段消耗的葡萄糖最少？
- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。



- () 7. 植物的器官中，何者可與外界空氣進行氣體交換？
- (A)根
(B)莖
(C)葉
(D)以上皆可。

附表為內溫動物和外溫動物的比較，試回答下列問題：

	內溫動物	外溫動物
體溫變化	維持在一穩定範圍	隨外界環境而變
體溫控制中樞	位於腦中	X
體溫調節機制	藉由產熱和散熱來調節	藉由曬太陽或移至陰暗處來調節

8. 外溫動物的體溫控制中樞X應位於何處？
- (A)位於心臟 (B)位於腦中
(C)位於肺臟 (D)不具體溫控制中樞。
- 答：_____。
9. 內溫動物藉由產熱和散熱來調節體溫，則下列相關敘述何者正確？
- (A)降低攝食量以增加產熱
(B)肌肉收縮以減少產熱
(C)流汗以增加散熱
(D)皮膚表面微血管擴張以減少散熱。
- 答：_____。
10. 內溫動物和外溫動物維持體溫的熱量分別來自何處？
- (A)內溫動物來自外界環境的熱量；外溫動物來自本身代謝作用產生的熱量
(B)內溫動物來自本身代謝作用產生的熱量；外溫動物來自外界環境的熱量
(C)兩者皆來自外界環境的熱量
(D)兩者皆來自本身代謝作用產生的熱量。
- 答：_____。

七年級自然科學（一）【第14回】

範: 5-3 血糖的恆定

圖: 5-4 排泄作用與水分的恆定

____年____班____號

姓名_____

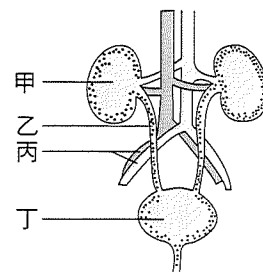
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

- () 1. 水雖然是人體內含量最多的物質，但人體水分含量仍須維持在一定範圍內，太多或太少都會影響正常的生理機能，關於人體水分恆定的敘述，下列何者正確？
(A)腎臟與皮膚都參與調節水分的恆定
(B)皮膚的角質是協助水分散失的構造
(C)當血液中水分太少時，會產生不想喝水的感覺
(D)當血液中水分太多時，通常汗腺排汗量會增加。
- () 2. 人體血糖最主要的來源為何？
(A)蛋白質食物經消化作用分解成胺基酸，再轉變成血糖而來
(B)由脂肪細胞中的脂肪分解而來
(C)由肌肉細胞儲存的肝糖分解而來
(D)由醣類食物經消化吸收而來。
- () 3. 下列何者不屬於人體的排泄作用？
(A)排尿 (B)排便
(C)呼吸 (D)排汗。
- () 4. 人體內經代謝所產生的含氮廢物，具有極強的毒性，須加以排除，會在甲處將其轉變成毒性較小的物質，並運至乙處形成尿液以排出體外，試問甲、乙分別為何者？
(A)甲：肝臟、乙：腎臟
(B)甲：胰臟、乙：腎臟
(C)甲：腎臟、乙：肝臟
(D)甲：腎臟、乙：膀胱。
- () 5. 下列哪一現象屬於排泄作用？
(A)蛋白質經代謝後產生含氮廢物
(B)將葡萄糖分解產生二氧化碳和能量
(C)將尿素形成尿液後排出體外
(D)將脂肪分解成脂肪酸和甘油。
- () 6. 正常情況下，人體腎臟過濾血液後所形成的尿液中，應無法檢測出下列何種物質？
(A)葡萄糖 (B)蛋白質
(C)紅血球 (D)以上均應無法檢測出。
- () 7. 人體主要利用下列何種器官系統，將尿素排出體外？
(A)消化系統
(B)呼吸系統
(C)心血管系統
(D)泌尿系統。
- () 8. 小偉因為傷口癒合情況不佳而到醫院就診，醫師將他的尿液與本氏液混合加熱，發現呈現橘紅色，因此給小偉某種針劑，要他一天自行施打數次。試問此針劑最可能含有何種成分？
(A)升糖素 (B)胰島素
(C)腎上腺素 (D)甲狀腺素。
- () 9. 夜晚時，若土壤的水分過多，且空氣溼度過高時，植物如何排出體內的水分？
(A)由根部的根毛排出 (B)由樹皮排出
(C)由葉片的邊緣排出 (D)由葉片的氣孔排出。

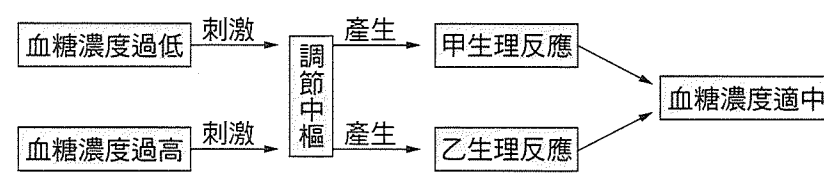
- () 10. 阿法想了解肝糖代謝的機制，則他可以在哪些人體細胞中發現肝糖？
(A)肝臟細胞、胰島細胞
(B)胰臟細胞、肌肉細胞
(C)肝臟細胞、肌肉細胞
(D)肌肉細胞、紅血球。

附圖為人體泌尿系統和其所連接的血管示意圖，試回答下列問題：



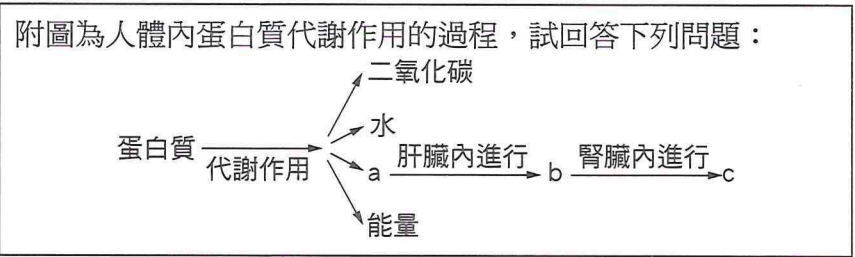
11. 關於圖中甲～丁的敘述，下列何者正確？
(A)甲將氨轉變成尿素 (B)乙將尿液排出體外
(C)丙連接腎臟與膀胱 (D)丁可儲存尿液。
答：_____。
12. 圖中哪一構造失去功能時，會無法濾出血液中的廢物？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。

附圖為人體血糖濃度維持恆定的示意圖，試回答下列問題：



13. 關於血糖的敘述，下列何者正確？
(A)是細胞行呼吸作用的主要原料
(B)是血液中所有醣類的總稱
(C)血糖濃度過高會造成個體昏迷
(D)血糖濃度過低會造成糖尿病。
答：_____。
14. 調控血糖濃度的胰島素和升糖素，分別由何者分泌？
(A)胰島、腎臟
(B)腎臟、胰島
(C)皆為胰島
(D)皆為腎臟。
答：_____。
15. 關於乙生理反應的敘述，下列何者正確？
(A)因胰島素分泌，使肝臟中的肝糖分解為葡萄糖
(B)因胰島素分泌，使葡萄糖快速進入細胞中
(C)因升糖素分泌，使葡萄糖進入肌肉細胞中
(D)因升糖素分泌，並抑制胰島素分泌。
答：_____。
16. 某健康受試者在空腹8小時後，喝下一杯高濃度的糖水，該受試者從空腹喝下糖水到血糖濃度回復至正常範圍的過程中，經歷下列哪些生理反應？
(A)僅經歷甲生理反應
(B)僅經歷乙生理反應
(C)先經歷甲生理反應，再經歷乙生理反應
(D)先經歷乙生理反應，再經歷甲生理反應。
答：_____。

17.腎上腺素在緊急時刻亦可調節血糖濃度，下列何者為腎上腺素造成的生理現象？
 (A)心跳減緩 (B)血壓下降
 (C)血糖濃度下降 (D)肝糖分解為葡萄糖。
 答：_____。



18.圖中a、b、c依序代表何種物質？
 (A)尿酸、氨、尿素
 (B)氨、尿液、氨
 (C)尿液、尿素、尿酸
 (D)氨、尿素、尿液。
 答：_____。

19.此圖所示的過程，與人體中哪一器官系統的作用關聯最小？
 (A)消化系統 (B)神經系統
 (C)心血管系統 (D)泌尿系統。
 答：_____。

20.下列哪一種生物蛋白質的代謝途徑和人類相同？
 (A)蝗蟲 (B)山豬
 (C)白鷺鷥 (D)草履蟲。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1.附圖為人體細胞和微血管物質運輸方向的示意圖，甲、乙分別為物質的移動方向，試回答下列問題：

(1)當人體內水分不斷往_____方向進行一段時間後，將會有口渴的感覺。

(2)若圖中細胞為肝糖的儲存處，在胰島素的作用下，醣類的移動方向為_____；在升糖素的作用下，醣類移動方向則為_____。

2.試填入下列動物防止水分散失的構造：

(1)昆蟲：_____。

(2)蛇：_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1.「螳螂捕蟬，黃雀在後」常用來形容只看到前面的利益，卻沒有注意到最後的風險。關於螳螂、蟬、黃雀排除含氮廢物的方式，下列何者正確？
 (A)螳螂可直接將氨排出體外
 (B)蟬先將氨轉換成毒性小的尿酸，再混合在糞便中排出
 (C)黃雀是先將氨轉換成毒性較小的尿素，再經由尿液排出
 (D)三者皆可直接以氨的形式排出體外。

() 2.關於人體胰島素與升糖素的敘述，下列何者錯誤？
 (A)升糖素可將肝糖轉變為葡萄糖，使血糖濃度升高
 (B)胰島素與升糖素都是由胰臟中的胰島組織所分泌
 (C)胰島素可促使葡萄糖快速進入細胞
 (D)胰島素分泌過多，會使血糖濃度升高，使葡萄糖隨尿液排出體外。

() 3.小梅在某時間內測量自己的血糖濃度，並畫成附圖，若虛線乙表示正常的血糖濃度，則實線甲可能代表下列何種情況？
 (A)小梅聽到狗吠時，突然緊張了一下
 (B)小梅罹患了糖尿病
 (C)小梅一口氣吃太多甜食，腎上腺素的分泌量過多
 (D)小梅體內的升糖素分泌量突然暴增。

() 4.小傑在沙漠中迷路，在大太陽下走了一天一夜卻找不到水源，他的身體為了維持水分的恆定會有許多反應機制，下列何者錯誤？
 (A)排尿頻率減少
 (B)腦發出指令，產生口渴的感覺
 (C)腎臟排出較多的水分
 (D)腎臟形成較濃的尿液。

() 5.痛風是因體內蛋白質代謝作用後產生的尿酸過多，或尿酸排泄受阻，導致堆積在關節處而引起腫痛的疾病，此類病人應避免大量攝取下列何種食物？
 (A)鮭魚 (B)櫻桃
 (C)玉米 (D)白飯。

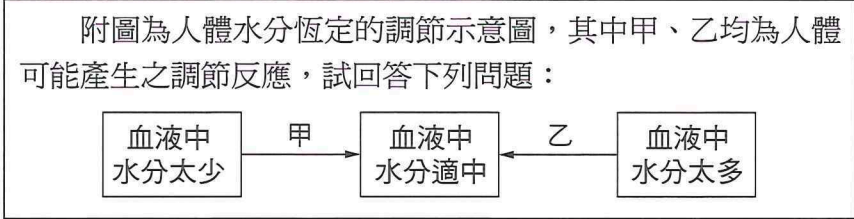
() 6.如果檢查一個正常人的血液，可以發現流出腎臟的血液中，下列哪一物質的含量較流入腎臟時高？
 (A)氧氣 (B)尿素
 (C)葡萄糖 (D)二氧化碳。

() 7.在人體中，下列代謝廢物與其負責排除之器官的配對，何者正確？

選項	代謝廢物	排除廢物之器官
甲	水	腎臟、皮膚、肺
乙	尿素	腎臟、肺
丙	二氧化碳	皮膚、肺

(A)只有甲 (B)只有乙
 (C)只有丙 (D)甲乙丙。

() 8.阿泉在下午打了場激烈的籃球對抗賽，晚上跑去吃大餐，若分別在激烈運動時和吃大餐後，檢驗血液中所含的激素種類及濃度，則下列敘述何者正確？
 (A)運動時的腎上腺素濃度>飽餐後的腎上腺素濃度
 (B)運動時的胰島素濃度>飽餐後的胰島素濃度
 (C)運動時的腎上腺素濃度=飽餐後的腎上腺素濃度
 (D)運動時的胰島素濃度=飽餐後的胰島素濃度。



9.甲、乙反應的產生，是由何處發出的指令所控制？
 (A)脊髓 (B)腦部
 (C)腎臟 (D)膀胱。
 答：_____。

10.關於甲、乙的敘述，下列何者錯誤？
 (A)降低水分的流失屬於甲
 (B)感到口渴並喝水屬於甲
 (C)呼吸變得急促屬於乙
 (D)形成的尿液量增加屬於乙。
 答：_____。

七年級自然科學（一）【第15回】

範圍

第 4 ～ 5 章 複習

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

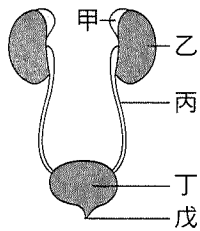
- () 1.植物對於環境刺激所產生的反應，下列何者正確？
(A)植物的生理反應包括向性、觸發運動、睡眠運動、捕蟲運動等
(B)植物雖然沒有神經系統，但還是能利用體內的內分泌系統來感受環境的刺激
(C)植物無法運動，所以無法表現避免傷害的反應
(D)植物在陽光斜照下會彎曲生長是趨光性的表現。
- () 2.不同生物有不同的呼吸器官與外界進行氣體交換，試問下列動物與其呼吸器官的配對，下列何者錯誤？
(A)蝗蟲——鰓 (B)魚——鰓
(C)蛙——皮膚 (D)鯨——肺。
- () 3.車禍現場醫生以手電筒照射傷患的瞳孔，試問此動作是為了檢查傷患何處有無損傷，藉此判斷生命跡象？
(A)大腦 (B)小腦
(C)腦幹 (D)脊髓。
- () 4.正常情況下，下列何者在人體中不會維持恆定？
(A)血液中葡萄糖含量 (B)體內的脂肪含量
(C)血液中二氧化碳濃度 (D)身體內部的溫度。
- () 5.人體主要是藉由橫膈及肋骨的相對運動造成胸腔體積的變化，進而引起吸氣及呼氣的現象，試針對吸氣及呼氣時各相關部位的變化情形，判斷下列何者正確？
- | 選項 | 吸氣 | 呼氣 |
|-------|----|----|
| (A)肺 | 縮小 | 脹大 |
| (B)肋骨 | 下降 | 上升 |
| (C)橫膈 | 下降 | 上升 |
| (D)胸腔 | 縮小 | 擴大 |
- () 6.當植物根部吸收的水分不易從氣孔蒸散，而從葉的邊緣或尖端排出，可能是下列何種情況造成？
(A)氣孔打開數目過多 (B)蒸散作用不易進行
(C)土壤含水量太少 (D)空氣溼度過低。
- () 7.人在嚴寒的冬季與炎熱的夏季時，食慾通常會改變，則下列敘述何者正確？
(A)冬季食慾增加，可藉由攝食獲取較多能量維持體溫
(B)冬季為了減少不必要的活動，所以食慾會減退
(C)夏季食慾較佳，以增加體熱的散失
(D)夏季活動頻繁可產生較多熱量，不需再靠進食提供能量，所以食慾減退。
- () 8.下列舉例中，何者是運用視覺暫留的原理？
(A)使用時間久了，家中日光燈管開始不停閃爍
(B)傳統卡通的播放
(C)拳擊手看到對手拳頭揮過來時，閉眼閃躲
(D)礦工從陰暗的礦坑中走出來，瞳孔收縮。
- () 9.關於動物體內激素的敘述，下列何者正確？

甲.激素是由血液運輸
乙.激素分泌量越多，對動物體越好
丙.激素的主要成分為葡萄糖
丁.有些激素能互相協調、相互影響

- (A)甲乙 (B)乙丙 (C)丙丁 (D)甲丁。

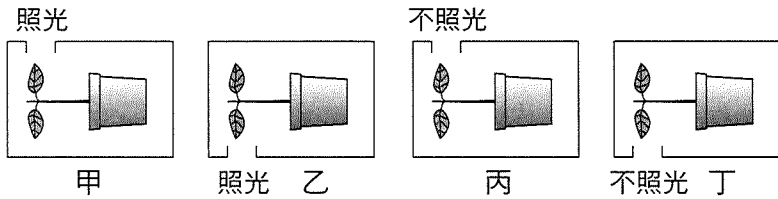
- () 10.神經系統可協調身體各部位活動，試問下列哪一項不是人體神經系統的特徵？
(A)具有發達的大腦
(B)基本構造單位是神經元
(C)負責緩慢而持久的反應
(D)分為中樞神經系統與周圍神經系統。
- () 11.關於生物調節體溫的方式，下列何者錯誤？
(A)運動後排汗量增加，可幫助體熱散失
(B)天冷時手腳冰冷，是因為皮膚血流量減少，以減少體熱的散失
(C)天氣炎熱時，食慾會增加，幫助體熱散失
(D)天氣寒冷時，肌肉顫抖可增加體熱產生。
- () 12.甲狀腺素由胺基酸和X物質所組成，若X物質攝取不足時，會無法合成足量的甲狀腺素，使得甲狀腺腫大，為俗稱的大脖子症。試問X物質應為下列何者？
(A)鈣 (B)磷 (C)鐵 (D)碘。
- () 13.哺乳類體內蛋白質經細胞代謝後，會先形成何種型式的含氮廢物？
(A)氨 (B)尿酸 (C)尿素 (D)尿液。

附圖為人體泌尿系統及周圍構造的示意圖，試回答下列問題：



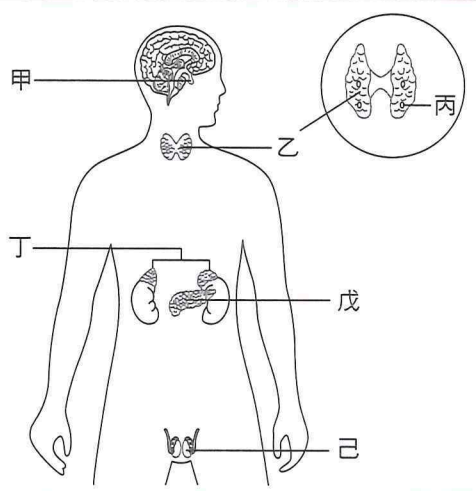
- 14.圖中哪一構造不包括在人體的泌尿系統內？
(A)甲 (B)丙 (C)丁 (D)戊。
答：_____。
- 15.乙器官的功能為下列何者？
(A)過濾食物殘渣 (B)過濾血液
(C)過濾尿液 (D)過濾組織液。
答：_____。

將四株種類相同且大小相近的植物幼苗分別裝入不透光的紙箱中，並裝置如附圖，試回答下列問題：



- 16.三天後，甲裝置中的幼苗生長情形如何？
答：_____。
(A) (B) (C) (D)
- 17.甲和乙哪個裝置中的幼苗將對光照的刺激產生反應？
(A)僅甲 (B)僅乙
(C)兩者皆不會 (D)兩者皆會。
答：_____。
- 18.甲～丁哪個裝置中的幼苗將對地球引力的刺激產生反應？
(A)僅乙 (B)僅乙、丙 (C)僅丙、丁 (D)四者皆會。
答：_____。

附圖為男性的內分泌腺分布圖，其中丙呈豆狀，包埋在乙中。試回答下列問題：



19. 下列何者分泌的激素不足時，會造成人體血液中鈣的濃度失調，而導致肌肉抽筋，嚴重甚至會造成個體死亡？

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

答：_____。

20. 下列哪一器官能分泌激素，也能分泌消化液？

- (A) 乙 (B) 丁 (C) 戊 (D) 己。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 正常情況下，生物體內的各種狀況都維持在一定的範圍內，這種現象稱為_____性。
- 人體的眼、耳、鼻、舌、皮膚等感覺器官中，具有_____可接受外界的刺激，經由神經系統或內分泌系統的傳導與整合，可將訊息送至肌肉或腺體等_____。
- 動物會調節體溫，以維持體內正常生理機能，試依照體溫調節的方式回答下列問題：
 - 利用本身代謝作用產生的熱量來維持體溫，屬於_____動物。
 - 從外界吸收熱量來維持體溫，屬於_____動物。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 「阪神虎隊的投手看到二壘上的跑者腳一離開壘包時，立刻轉身迅速將球投出，成功牽制壘上的跑者。」試問此過程中應計算哪一段時間為投手的反應時間？
- (A) 眼睛看到跑者雙腳離開壘包→轉身將球投出
(B) 轉身→將球投出
(C) 投手將球投出→二壘手接到球
(D) 眼睛看到跑者雙腳離開壘包→轉身準備投球。
- () 2. 關於人體呼吸作用與呼吸系統的敘述，下列何者正確？
- (A) 呼吸作用是指人體呼氣與吸氣的動作
(B) 呼吸作用是指細胞利用二氧化碳分解養分，產生能量的過程
(C) 呼吸作用後會產生能量與有害細胞的廢物
(D) 人體的呼吸系統包括口腔、鼻與氣管。
- () 3. 關於跑者在「賽跑後呼吸頻率加快」的生理現象，下列敘述何者錯誤？
- (A) 賽跑使得血液中的二氧化碳濃度增加
(B) 此為血液中氧氣濃度減少所引發的呼吸調節作用
(C) 血液中的二氧化碳濃度增加會刺激腦幹中的呼吸控制中樞
(D) 呼吸頻率加快的目的，是為了加速排除血液中的二氧化碳。

- () 4. 附表為人體排泄器官及其排除代謝廢物的相對表格，甲、乙、丙為代謝廢物，○代表該器官具有排泄該廢物的功能，則下列敘述何者正確？

	甲	乙	丙
腎臟	○	○	
肺	○		○
皮膚	○	○	

- (A) 甲為尿素 (B) 乙為水
(C) 丙為二氧化碳 (D) 甲乙丙皆為含氮廢物。

- () 5. 臭豆腐為一種發酵的食物，製成後會有種特殊氣味，每個人對臭豆腐的氣味感受不同，有些人覺得香，有些人覺得臭，試問不同感受主要是由下列哪一部位產生？

- (A) 鼻子 (B) 大腦
(C) 小腦 (D) 腦幹。

- () 6. 西索開車時看見前方衝出一隻小狗，急忙踩煞車，試問他身體的神經傳導路徑依序為下列何者？

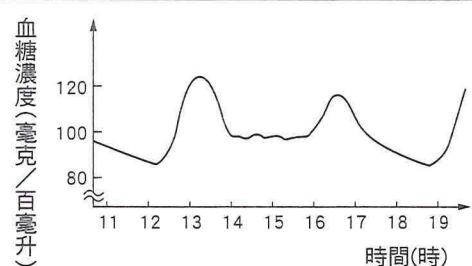
甲. 大腦整合訊息之後發出命令傳至脊髓
乙. 西索踩下煞車
丙. 西索的眼睛看見小狗從前方衝出來
丁. 訊息傳入大腦
戊. 訊息藉由受器傳入感覺神經元
己. 運動神經元將命令傳至肌肉

- (A) 丙甲己丁戊乙 (B) 丙己甲丁戊乙
(C) 丙丁甲己戊乙 (D) 丙戊丁甲己乙。

- () 7. 若利用哆啦A夢的透視鏡來透視人體的呼吸系統，不可能看到下列何種現象？

- (A) 鼻腔中有纖毛，纖毛會朝外擺動，使異物隨著纖毛的擺動排出
(B) 氣管一端連接喉部，一端連結支氣管
(C) 肺位於胸腔中，由許多肺泡組成
(D) 氧氣和二氧化碳在肺部進行氣體交換。

附圖為丸尾某天中午到晚上體內血糖濃度變化的示意圖，試回答下列問題：



8. 12~13時為丸尾的午餐與休息時間，此時體內血糖濃度上升的主要原因為何？

- (A) 升糖素分泌
(B) 腎上腺素分泌
(C) 食物經消化後產生的葡萄糖被人體吸收
(D) 肝糖分解產生的葡萄糖被人體吸收。 答：_____。

9. 13~14時上國文課，此時造成丸尾血糖濃度下降的激素由下列何者所分泌？

- (A) 胰臟中分泌胰液的細胞 (B) 胰臟中的胰島
(C) 腎上腺 (D) 肝臟。 答：_____。

10. 16~17時丸尾在打籃球，此時造成丸尾血糖濃度上升的原因為何？

- (A) 升糖素分泌；將食物中的醣類轉變為葡萄糖
(B) 升糖素分泌；將葡萄糖轉變為肝糖儲存
(C) 腎上腺素分泌；將葡萄糖轉變為肝糖儲存
(D) 腎上腺素分泌；將肝糖轉變為葡萄糖。 答：_____。

七年級自然科學（一）【第16回】

範圍

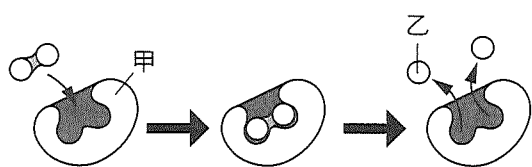
學期診斷考模擬試題
(全冊)____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共60分）

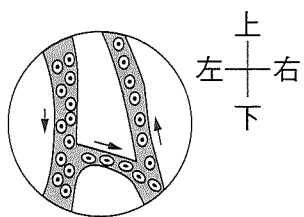
- () 1. 下列何者不屬於人體心血管系統的功能？
(A)排出過多的水分 (B)運送養分
(C)運送氧氣 (D)運送細胞代謝廢物。
- () 2. 阿銘使用複式顯微鏡觀察水中小生物，原本在視野底下觀察到10隻草履蟲，而小顧偷偷更換了物鏡倍率，使視野下的草履蟲變成3隻，則關於阿銘現在觀察到的狀況，下列何者錯誤？
(A)放大倍率變小
(B)視野下看到的草履蟲變大
(C)視野下的亮度變暗
(D)可觀察到的範圍變小。

- () 3. 附圖為人體內進行某種作用的示意圖，試根據圖示判斷下列哪一敘述最合理？



- (A)此反應屬於合成作用
(B)此反應可能為滲透作用
(C)此反應可能發生於小腸中
(D)乙可能為某種酵素，可參與人體內所有代謝反應。
- () 4. 已知人每天日晒10分鐘，體內便可自行合成足夠的維生素D，能促進骨骼的生長，而骨骼生長最不可缺少下列哪種重要成分？
(A)維生素A (B)維生素C
(C)鈣 (D)鐵。
- () 5. 人體所攝取的醣類須經甲作用才能吸收，經乙作用才能將能量釋放出來，則甲、乙分別為何種作用？
(A)消化、擴散 (B)代謝、循環
(C)循環、呼吸 (D)消化、呼吸。

- () 6. 小佳利用複式顯微鏡觀察小魚尾鰭內血液的流動情形，其視野畫面如附圖所示，圖中箭號表示血管內血液流動的方向。試推斷小魚魚頭的實際位置應位於視野何處？

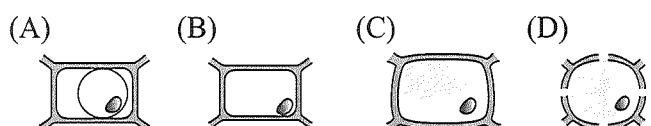


- (A)上方 (B)下方
(C)左側 (D)右側。
- () 7. 神經系統和內分泌系統的比較，下列哪些錯誤？

甲.神經系統訊息傳導較快
乙.內分泌系統作用時間較短
丙.內分泌系統作用範圍較為局部
丁.神經系統藉神經纖維傳導訊息

- (A)甲乙 (B)乙丙 (C)甲丁 (D)丙丁。

- () 8. 若將附圖的植物細胞置入清水中，則一段時間後，可能會發生下列哪一種情形？



- () 9. 怡芬將右手放入甲杯水中，感覺燙且疼痛而立刻縮回手；之後再將右手放入乙杯水中，感覺清涼而疼痛減輕。關於上文，下列敘述何者錯誤？
(A)甲杯水溫高於乙杯水溫
(B)感覺疼痛是由脊髓產生
(C)立刻縮回手是一種反射作用
(D)整個過程的神經傳導路徑有經過大腦。

- () 10. 醫生看診時，會請疑似患有感冒的病患張開嘴巴，觀察病患的扁桃腺是否發炎腫脹，試由此判斷扁桃腺應屬於哪一構造？
(A)內分泌腺之一
(B)口腔內側的口腔黏膜組織
(C)消化系統之一
(D)淋巴系統的一部分。

- () 11. 小王的手指不小心被紙張劃破而流血，則血液中主要負責傷口止血、避免發炎的成分分別為何？
(A)血漿、白血球 (B)血小板、白血球
(C)白血球、血小板 (D)血小板、血漿。

- () 12. 人體口腔黏膜細胞的大小適合以下列哪一單位表示？
(A)公分 (B)奈米
(C)毫米 (D)微米。

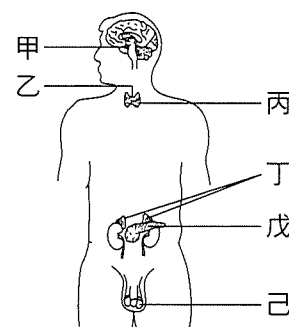
- () 13. 關於動、植物細胞的敘述，下列何者正確？
(A)具有粒線體的一定是動物細胞
(B)具有細胞壁的一定是動物細胞
(C)植物細胞一定具有細胞壁
(D)植物細胞一定具有葉綠體。

- () 14. 將下列物質由大排到小的順序為何？

甲.蛋白質 乙.胺基酸 丙.細胞 丁.氮原子

- (A)甲→乙→丙→丁 (B)甲→丙→乙→丁
(C)丙→甲→乙→丁 (D)丙→甲→丁→乙。

附圖為男性的內分泌腺分布圖，其中丙呈豆狀，包埋在乙中。試回答下列問題：



15. 圖中哪一個構造可分泌激素，同時也可以分泌消化酵素？

- (A)乙 (B)丙 (C)丁 (D)戊。
答：_____。

16. 當人體細胞代謝旺盛，造成容易神經緊張、煩躁、個體消瘦等症狀出現時，表示何處所分泌的激素過多？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。

17. 下列何者與糖尿病的成因有關？

- (A)丁分泌過多的腎上腺素
(B)戊分泌的胰島素長期作用不佳
(C)戊分泌的胰液中，酵素失去活性
(D)己喪失由血液中濾出血糖的功能。

答：_____。



18. 光合作用進行的場所是在植物細胞的何種構造中？
(A)葉綠體 (B)粒線體 (C)細胞質 (D)液泡。
答：_____。
19. 圖中哪一物質會轉換成澱粉，並儲存於植物體內？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
20. 圖中哪一物質為胺基酸代謝產生能量所需？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。

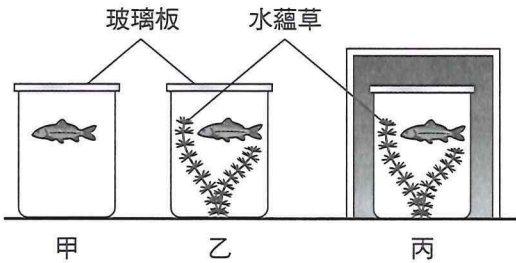
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 同時具有消化醣類、蛋白質和脂質酵素的消化液，是在人體_____中作用。(填器官名稱)
2. 人體血液中的血球種類如下，試以代號回答下列問題：
甲.紅血球 乙.白血球 丙.血小板
- (1)三者中，數量最多者為_____。
- (2)負責吞噬人體內病原體的血球為_____。
3. 人體的防禦作用中，第一道防線為_____的阻隔，而_____防禦作用具有記憶性。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 關於人體肝臟的敘述，下列何者正確？
(A)可儲存膽汁
(B)可儲存肝糖
(C)可濾出尿素
(D)屬於循環系統的器官。
- () 2. 在清晨可看到植物葉的邊緣或尖端掛著水珠，試問此種現象產生的原因與蒸散作用的關係為何？
(A)蒸散作用不旺盛，植物體無法只藉由蒸散作用維持水分恆定
(B)蒸散作用太旺盛，蒸散的水分多於植物所吸收的水分
(C)蒸散作用適中，蒸散水分等於植物所吸收的水分
(D)此現象和蒸散作用沒有關係。
- () 3. 如附圖，利用三個大小、形狀皆相同的魚缸養魚，並蓋上玻璃板，其中乙缸和丙缸放了些水蘊草；甲缸和乙缸上方皆有放置一照明燈，而丙缸則放在暗室裡，試問下列敘述何者正確？



- (A)三者水中所含的氧氣量皆相同
(B)甲的水中二氧化碳含量可能最多
(C)乙的水中二氧化碳含量可能最少
(D)丙的水中氧氣含量可能最多。

- () 4. 下列何者屬於神經系統影響內分泌系統的例子？
(A)腳踢到石頭會立刻縮回
(B)吃過飯後，血糖濃度增加
(C)吃到過期食物，結果拉肚子
(D)看到野狗朝自己衝過來，因緊張而心跳加速。
- () 5. 小安參加200公尺賽跑，於起跑前和到達終點時分別測量每分鐘心搏與脈搏次數，結果如附表所示，則下列各數值的比較何者正確？

測量項目	起跑前		到達終點時	
	心搏	脈搏	心搏	脈搏
次數	甲	乙	丙	丁

- (A)丁>丙 (B)丙>乙
(C)乙>甲 (D)甲>丁。

蘇伊在四支試管中加入不同的液體，如附表所示。將試管置於不同溫度的水浴中30分鐘，然後在各試管中加入3mL本氏液並隔水加熱，觀察試管中的顏色變化。試回答下列問題：

試管編號	甲	乙	丙	丁
試液成分	澱粉液3mL	澱粉液3mL	澱粉液3mL	澱粉液3mL
	+	+	+	+
唾液3mL		唾液3mL	唾液3mL	清水3mL
水浴溫度	40℃	10℃	100℃	40℃

6. 若蘇伊想要證明「唾液內含有分解澱粉的酵素」，則他應取哪兩組實驗來進行比較？
(A)甲、乙 (B)甲、丁
(C)乙、丙 (D)乙、丁。
答：_____。
7. 實驗最後，顏色變化最明顯的是哪一支試管？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
答：_____。

附圖(一)和(二)分別為某種植物莖和葉的切面，試回答下列問題：



8. 試問此植物可能是下列何者？
(A)水稻 (B)玉米
(C)榕樹 (D)竹子。
答：_____。
9. 試問光合作用主要在圖(二)中的何處進行？所產生的養分由圖(一)中何處運輸？
(A)戊；甲 (B)己；乙
(C)庚；丙 (D)辛；丁。
答：_____。
10. 試問植物體內的水分由圖(一)中何處運輸？最後從圖(二)的何處離開？
(A)甲；己 (B)乙；戊
(C)丙；庚 (D)丁；辛。
答：_____。